

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Херсонский государственный педагогический университет»

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

И.Ю. Гришин, Р.Р. Тимиргалеева

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)»

для обучающихся направления подготовки 09.04.04

«Программная инженерия»

*Направленность (профиль): Разработка программно-информационных
систем*

Уровень образования: магистратура

Формы обучения: очная, заочная

Херсон, 2026

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые магистранты! Перед вами – учебное пособие по прохождению производственной практики (научно-исследовательской работы, далее – НИР) для обучающихся направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия». Документ подготовлен с учётом современных требований к научной и инженерной деятельности в области разработки программно-информационных систем, искусственного интеллекта, машинного обучения и облачных технологий.

Главная цель настоящих рекомендаций – дать вам не просто формальные требования, а полное практическое руководство, которое отвечает на все ключевые вопросы: что делать, в какой последовательности, как избежать типичных ошибок, какие современные методы и инструменты использовать, как оформлять результаты и как успешно защитить работу. Документ построен так, чтобы вы могли пройти всю практику самостоятельно, опираясь только на эти рекомендации и консультации научного руководителя.

Что вы найдёте в этом учебном пособии:

- чёткие цели, задачи и ожидаемые результаты практики;
- пошаговый алгоритм выполнения НИР от выбора темы до защиты;
- методические указания по каждому этапу с примерами и пояснениями;
- обзор современных направлений и инструментов программной инженерии и ИИ;
- 65 индивидуальных заданий с темами магистерских диссертаций;
- требования к содержанию и оформлению отчёта по практике;
- рекомендации по подготовке научной статьи и доклада;
- критерии оценивания и рейтинг-план;
- приложения с шаблонами и примерами заполнения форм.

Производственная практика (НИР) – это не отчётная формальность, а важный этап вашей профессиональной подготовки. Именно в ходе НИР вы формируете научный задел для магистерской диссертации, овладеваете

методологией исследования и приобретает опыт самостоятельной научной работы. Качественно выполненная НИР значительно облегчает написание выпускной квалификационной работы и открывает возможности для научной публикации, выступления на конференциях, а также для последующего обучения в аспирантуре.

Желаем вам успешного прохождения практики и интересной научно-исследовательской работы!

профессор И.Ю. Гришин
профессор Р.Р. Тимиргалеева

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативная основа практики

Производственная практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» (далее – производственная практика, НИР) является обязательным разделом основной образовательной программы (ООП) высшего образования по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (уровень магистратуры) и реализуется в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (ФГОС ВО);
- Учебного плана по направлению подготовки 09.04.04, утверждённого учёным советом университета;
- Рабочей программы практики Б2.О.03(П) «Производственная практика. Научно-исследовательская работа», утверждённой кафедрой программной инженерии и информационных технологий.

Производственная практика проводится для обучающихся очной и заочной форм обучения, имеет индивидуальный характер и выполняется каждым магистрантом по индивидуальному заданию, утверждённому научным руководителем и заведующим кафедрой.

1.2. Назначение учебного пособия

Настоящее учебное пособие подготовлено для:

- обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 09.04.04 «Программная инженерия» в качестве основного справочника при прохождении производственной практики (НИР);
- научных руководителей практики – для единообразного методического сопровождения процесса научно-исследовательской работы магистрантов;

- преподавателей и сотрудников кафедры, участвующих в организации, контроле и оценке результатов практики.

1.3. Содержание учебного пособия

В пособии последовательно рассмотрены:

- цели, задачи и ожидаемые результаты практики;
- место практики в структуре образовательной программы;
- компетенции, формируемые в ходе НИР;
- организация практики (сроки, базы, руководство);
- содержание и пошаговый алгоритм научно-исследовательской работы;
- современные направления исследований и инструментарий;
- 65 примерных индивидуальных заданий по основным направлениям программной инженерии, дополнительным направлениям и тематике машинного обучения и искусственного интеллекта;
- требования к содержанию и оформлению отчёта по практике;
- рекомендации по подготовке научной статьи и публичной защите результатов;
- критерии и рейтинговая система оценивания результатов НИР;
- приложения с образцами и шаблонами.

1.4. Особенности производственной практики (НИР) для магистрантов

Производственная практика магистрантов направлена на формирование устойчивых профессиональных и исследовательских компетенций, необходимых для:

- научной, проектной и инновационной деятельности в области программной инженерии;
- разработки, проектирования и сопровождения программно-информационных систем;
- проведения исследований в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных;

- подготовки и защиты магистерской диссертации;
- дальнейшего обучения в аспирантуре и научной карьеры.

Тематика научно-исследовательской работы определяется с учётом:

- научных направлений кафедры программной инженерии и информационных технологий;
- профиля подготовки «Разработка программно-информационных систем»;
- научных и профессиональных интересов магистранта;
- опыта работы магистранта (для заочной формы) и его профессиональной деятельности;
- возможностей кафедры по руководству и научному консультированию;
- перспектив научной публикации и развития работы в магистерскую диссертацию.

1.5. Принципы организации НИР

Производственная практика (НИР) организуется на следующих принципах:

Принцип самостоятельности. Магистрант выполняет НИР самостоятельно под методическим руководством научного руководителя. Все ключевые решения (выбор методов, проектирование моделей, анализ результатов) принимаются магистрантом и согласовываются с руководителем.

Принцип научной новизны. Результаты НИР должны содержать элементы научной новизны (новая постановка задачи, модификация известных методов, адаптация решений к новым условиям, сравнительный анализ с получением новых выводов и т. п.). Чисто реферативная или компиляционная работа не соответствует уровню магистратуры.

Принцип практической значимости. Полученные результаты должны быть применимы для решения практических задач программной инженерии. Желательно, чтобы программный прототип, разработанная модель или предложенный метод были апробированы хотя бы на тестовых данных.

Принцип преемственности с ВКР. Тематика НИР выбирается так, чтобы её результаты могли быть использованы как научный задел для магистерской диссертации. Это позволяет избежать «двойной работы» и обеспечить логическую целостность образовательной траектории.

Принцип академической этики. Магистрант обязан соблюдать нормы научной этики: корректно цитировать источники, не допускать плагиата, оформлять ссылки на использованные работы, в том числе на материалы, сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР)

2.1. Цель практики

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является формирование у магистрантов профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к самостоятельной научно-исследовательской и инновационной деятельности в области программной инженерии, а также развитие умений и навыков, необходимых для подготовки и защиты магистерской диссертации.

В процессе прохождения практики обучающийся должен:

- овладеть методологией научного исследования в области программной инженерии;
- освоить современные методы анализа, моделирования и проектирования программных систем;
- приобрести опыт получения, обработки и научной интерпретации результатов;
- сформировать умение представлять результаты исследований в письменной и устной форме;
- освоить нормы научной коммуникации и академической этики.

2.2. Задачи практики

Для достижения цели в ходе прохождения производственной практики (НИР) решаются следующие задачи:

Задача 1. Изучение современного состояния научных исследований

Анализ текущего состояния научных и прикладных исследований в выбранной предметной области, включая:

- анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов по теме исследования;
- анализ материалов профильных научных конференций (например, ICSE, FSE, ASE, NeurIPS, ICML, IJCAI, AAAI и др.);

- изучение технических отчётов, препринтов (arXiv) и открытых программных решений (GitHub, Hugging Face);
- выявление актуальных проблем и нерешённых задач в исследуемой области.

Задача 2. Овладение методами работы с научной литературой

Формирование умений анализа научной и технической информации, в том числе:

- использование наукометрических баз данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ, Google Scholar, Semantic Scholar);
- оценка качества источников по критериям актуальности, достоверности и научной значимости;
- систематизация и обобщение полученной информации;
- ведение библиографического аппарата исследования;
- корректное оформление цитат и ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018.

Задача 3. Освоение методов научных исследований

Овладение методами, применяемыми в программной инженерии и смежных областях:

- методы системного анализа и декомпозиции задач;
- методы математического и алгоритмического моделирования;
- методы архитектурного проектирования (модель «4+1», АТАМ, C4-model);
- методы машинного обучения и анализа данных;
- экспериментальные и вычислительные методы исследования;
- методы оценки качества программного обеспечения и моделей.

Задача 4. Разработка моделей, методов и алгоритмов

Создание собственных научных результатов:

- разработка концептуальной, логической или математической модели объекта исследования;
- разработка или модификация алгоритма решения исследовательской задачи;
- обоснование выбора методов, технологий и инструментальных средств;
- реализация программного прототипа (при необходимости);
- проведение экспериментальной апробации разработанного решения.

Задача 5. Проведение экспериментальных исследований

Получение и обработка экспериментальных данных:

- планирование вычислительного или модельного эксперимента;
- выбор тестовых наборов данных (датасетов) и метрик оценки;
- проведение серии экспериментов в контролируемых условиях;
- статистическая обработка результатов и оценка их значимости;
- сравнительный анализ полученных результатов с известными аналогами;
- обеспечение воспроизводимости экспериментов (фиксация версий программного обеспечения, начальных значений генераторов случайных чисел и т. п.).

Задача 6. Оформление результатов НИР

Подготовка отчётной документации:

- оформление отчёта по практике в соответствии с требованиями ГОСТ и настоящих рекомендаций;
- подготовка научной статьи (при возможности) для рецензируемого журнала;
- подготовка доклада и презентации для защиты результатов;
- ведение лабораторного журнала / журнала исследователя.

Задача 7. Публичная защита результатов

Развитие навыков научной коммуникации:

- представление результатов в виде структурированного доклада;
- аргументированное обоснование принятых решений;
- ответы на вопросы научной комиссии;
- корректное реагирование на замечания и рекомендации.

2.3. Ожидаемые результаты практики

В результате прохождения производственной практики (НИР) обучающийся должен:

Знать:

- современные парадигмы и направления развития программной инженерии;
- методологию научного исследования и принципы организации НИР;
- современные методы, технологии и инструменты разработки программных систем;
- методы и алгоритмы машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта;
- требования к оформлению научных публикаций и отчётной документации.

Уметь:

- формулировать цель, задачи, объект и предмет научного исследования;
- осуществлять поиск, анализ и систематизацию научной литературы;
- выбирать и применять методы исследования, адекватные поставленной задаче;
- разрабатывать модели, методы и алгоритмы решения исследовательских задач;
- планировать и проводить вычислительные и модельные эксперименты;
- анализировать и интерпретировать полученные результаты;

— представлять результаты исследования в письменной и устной форме.

Владеть:

— современными методами научного исследования в предметной сфере;

— инструментальными средствами для разработки, моделирования и анализа;

— навыками работы с наукометрическими базами данных и системами управления библиографией;

— навыками подготовки научных публикаций и докладов;

— навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.

По итогам практики магистрант:

— получает опыт самостоятельной научно-исследовательской работы;

— формирует научный задел для магистерской диссертации;

— готовит отчёт по практике;

— представляет результаты на защите;

— при возможности — публикует научную статью или выступает с докладом на конференции.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является неотъемлемой частью основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» и реализуется в логической взаимосвязи с дисциплинами профессионального и научно-исследовательского циклов.

3.1. Дисциплины, предшествующие практике

Практика проводится во 2 и 3 семестрах обучения и опирается на знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся в процессе изучения следующих дисциплин:

- методология научных исследований;
- архитектура и проектирование программных систем;
- математическое моделирование;
- современные технологии программирования;
- управление ИТ-проектами;
- интеллектуальные и информационные системы;
- основы машинного обучения и анализа данных (при наличии в учебном плане).

3.2. Дисциплины и виды деятельности, опирающиеся на результаты практики

Результаты производственной практики (НИР) служат основой для дальнейшей научной и учебной деятельности магистранта, включая:

- подготовку магистерской диссертации (ВКР);
- написание научных публикаций;
- участие в научных конференциях, семинарах и конкурсах научных работ;

- выполнение преддипломной практики;
- государственную итоговую аттестацию.

3.3. Интегрирующая функция практики

Производственная практика (НИР) обеспечивает переход от усвоения теоретических знаний к их практическому применению в условиях решения реальных научных и прикладных задач программной инженерии. В этом контексте практика выполняет интегрирующую функцию, связывая учебную, научную и проектную деятельность магистранта в единую систему профессиональной подготовки.

Схема взаимосвязи практики с другими элементами ОП представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Взаимосвязь производственной практики (НИР) с элементами ОП

Предшествующие дисциплины	Производственная практика (НИР)	Последующие виды деятельности
Методология научных исследований; математическое моделирование; архитектура программных систем; современные технологии программирования; интеллектуальные ИС	Подготовительный этап; аналитический обзор; теоретические исследования; экспериментальные исследования; оформление результатов	Магистерская диссертация (ВКР); научные публикации; научные конференции; преддипломная практика; ГИА

4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» направлена на формирование и развитие у магистрантов совокупности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 09.04.04 «Программная инженерия».

Формирование компетенций осуществляется в процессе выполнения всех этапов научно-исследовательской работы – от постановки научной задачи и анализа литературы до получения, обобщения и защиты результатов исследования.

4.1. Универсальные компетенции

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Формирование данной компетенции проявляется в умении обучающегося:

- корректно взаимодействовать с научным руководителем и коллегами;
- учитывать особенности научной и профессиональной коммуникации;
- соблюдать нормы академической этики при использовании источников информации;
- корректно представлять результаты научной деятельности в устной и письменной форме;
- учитывать культурные и языковые особенности при работе с зарубежными источниками.

4.2. Общепрофессиональные компетенции

В ходе выполнения научно-исследовательской практики формируются следующие общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач.

Формируется при:

- анализе научных источников;
- освоении новых методов и инструментов исследования;
- решении исследовательских и прикладных задач НИР.

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий.

Формируется при:

- разработке моделей, алгоритмов и программных прототипов;
- обосновании выбора методов и технологий;
- реализации экспериментальной части исследования.

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать и представлять в виде аналитических обзоров.

Формируется в ходе:

- подготовки аналитического обзора литературы;
- структурирования материалов исследования;
- оформления отчёта и презентации.

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований.

Реализуется при:

- выборе и применении методов научного исследования;
- проведении экспериментальных и вычислительных исследований;
- интерпретации полученных результатов.

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем.

Формируется при:

- разработке программных моделей и прототипов;
- анализе и совершенствовании программных решений;
- оценке эффективности и качества ПО.

ОПК-6. Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития информационного общества.

Проявляется при:

- анализе современных научных и технологических тенденций;
- обосновании актуальности темы исследования;
- формулировке перспектив дальнейших исследований.

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования.

Формируется при:

- разработке и анализе моделей;
- проведении теоретических и экспериментальных исследований;
- сравнительном анализе решений.

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов.

Проявляется при:

- планировании этапов НИР;
- оценке сроков и ресурсов;
- оформлении результатов и защите проекта.

4.3. Профессиональные компетенции

В ходе практики формируются профессиональные компетенции:

ПК-1. Способен исследовать применение научных подходов к автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций.

ПК-3. Способен проводить планирование проекта в соответствии с полученным заданием.

Формирование данных компетенций осуществляется при выполнении индивидуального задания, планировании НИР, реализации проектной части и анализе полученных результатов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

5.1. Место прохождения практики

Производственная практика (НИР) может проводиться:

- на базе Института информационных технологий ФГБОУ ВО «ХГПУ»;
- на кафедре программной инженерии и информационных технологий;
- в сторонних организациях (ИТ-компаниях, НИИ, центрах разработки и инноваций), согласованных с кафедрой и научным руководителем;
- на рабочем месте магистранта (для обучающихся заочной формы, работающих в профильной сфере), при условии соответствия деятельности тематике практики.

Для обучающихся заочной формы обучения, работающих в ИТ-сфере, рекомендуется выбирать тему НИР, связанную с задачами их профессиональной деятельности. Это позволяет получить практически значимый результат и одновременно содействовать решению актуальных задач организации-работодателя.

5.2. Сроки и трудоёмкость практики

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц (216 часов) и реализуется в течение 2 и 3 семестров обучения.

Практика проводится дискретно, с равномерным распределением нагрузки по семестрам. Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются графиком учебного процесса:

- для очной формы обучения – в соответствии с графиком учебного процесса очной формы;
- для заочной формы обучения – в межсессионный период (как правило, в течение 2–3 недель);
- сроки конкретного потока обучающихся утверждаются приказом по университету.

5.3. Руководство практикой

5.3.1. Научный руководитель практики

Руководство практикой осуществляет научный руководитель – преподаватель кафедры (как правило, доктор или кандидат наук, доцент или профессор), за которым закреплён магистрант.

Научный руководитель:

- предлагает тематику и согласовывает с магистрантом тему НИР;
- разрабатывает и утверждает индивидуальное задание;
- консультирует обучающегося на всех этапах работы;
- контролирует своевременность и качество выполнения этапов;
- рекомендует научную литературу и инструментальные средства;
- проводит промежуточный контроль (как правило, в формате научного семинара);
- оценивает результаты практики и даёт заключение о выполнении графика;
- при необходимости рекомендует магистранта к публикации статьи или выступлению на конференции.

5.3.2. Обязанности обучающегося

Обучающийся обязан:

- своевременно согласовать с научным руководителем тему НИР и индивидуальное задание;
- соблюдать график выполнения работ, утверждённый в индивидуальном задании;
- регулярно представлять промежуточные результаты научному руководителю;
- выполнять рекомендации и замечания научного руководителя;
- самостоятельно вести научный поиск и анализ источников;
- корректно оформлять отчётную документацию;

- соблюдать нормы академической этики и правила безопасности при работе с информационными системами;
- в установленные сроки представить на защиту отчёт по практике.

5.3.3. Взаимодействие с кафедрой

Кафедра программной инженерии и информационных технологий:

- утверждает темы НИР и индивидуальные задания;
- организует научные семинары для промежуточного контроля;
- назначает комиссию для защиты результатов практики;
- принимает решения по спорным вопросам и заявлениям обучающихся;
- обеспечивает методическое сопровождение практики.

5.4. Особенности организации практики для разных форм обучения

Таблица 5.1 – Особенности организации практики для очной и заочной форм обучения

Параметр	Очная форма	Заочная форма
Период проведения	В соответствии с графиком учебного процесса (как правило, в течение 2–3 недель в каждом семестре)	Межсессионный период; возможна индивидуальная организация
Место прохождения	Кафедра, лаборатория Института ИТ, ИТ-компания по согласованию	Кафедра, лаборатория Института ИТ, на рабочем месте обучающегося или в сторонней организации
Формат руководства	Очные консультации, научные семинары, текущий контроль	Дистанционные консультации (электронная почта, видеосвязь), консультации в межсессионный период
Минимум источников в библиографии	Не менее 15	Не менее 20

Промежуточная отчётность	Выступления на научных семинарах кафедры	Дистанционное представление материалов руководителю
Защита результатов	Очно, перед комиссией кафедры	Очно (в период сессии) или дистанционно с использованием видеоконференцсвязи

Независимо от формы обучения, требования к содержанию и качеству НИР, объёму отчёта (15–20 страниц) и компетенциям, формируемым в ходе практики, едины для всех обучающихся.

6. СТРУКТУРА И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Научно-исследовательская работа магистранта выполняется поэтапно. Все этапы логически взаимосвязаны: результаты предыдущего этапа служат основой для следующего. Соблюдение последовательности этапов – обязательное условие успешного выполнения практики.

Производственная практика включает пять этапов:

1. Подготовительный этап.
2. Аналитический (теоретико-аналитический) этап.
3. Теоретический этап.
4. Экспериментальный этап.
5. Обобщающий этап.

После завершения всех этапов проводится защита результатов практики (зачёт с оценкой).

6.1. Подготовительный этап

Цель этапа: определить тему, цели и план научного исследования.

Содержание этапа.

На подготовительном этапе обучающийся:

- знакомится с тематикой научных исследований кафедры программной инженерии и информационных технологий;
- анализирует направления научной деятельности потенциального научного руководителя;
- выбирает и согласовывает с научным руководителем тему НИР;
- определяет объект и предмет исследования;
- формулирует цель и задачи НИР;
- разрабатывает индивидуальный план практики;
- заполняет бланк индивидуального задания и согласовывает его с заведующим кафедрой.

Результат этапа: утверждённое индивидуальное задание, индивидуальный план НИР, согласованный график прохождения практики.

Методические рекомендации.

При формулировании темы избегайте слишком общих формулировок («Информационные системы», «Машинное обучение»). Хорошая тема НИР должна содержать:

- предмет исследования (что именно исследуется);
- методическую основу (какой подход применяется);
- (желательно) предметную область применения.

Пример неудачной формулировки: «Применение машинного обучения».

Пример удачной формулировки: «Глубокие нейронные сети для классификации изображений медицинских снимков в системах поддержки принятия диагностических решений».

6.2. Аналитический (теоретико-аналитический) этап

Цель этапа: получить полное представление о современном состоянии исследований в выбранной области и обоснованно сформулировать постановку научной задачи.

Содержание этапа.

На аналитическом этапе обучающийся:

- осуществляет поиск научных публикаций по теме исследования в отечественных и зарубежных базах данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ, Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, arXiv, Semantic Scholar);
- систематизирует и обобщает информацию;
- выявляет существующие подходы, методы и решения;
- оценивает достоинства и недостатки известных решений;
- определяет нерешённые вопросы и формулирует постановку научной задачи.

Результат этапа: аналитический обзор, который становится главой 1 отчёта по практике.

Объём аналитического обзора:

- не менее 15 источников для очной формы обучения;
- не менее 20 источников для заочной формы;
- не менее 30 % источников должны быть опубликованы за последние 5 лет;
- не менее 30 % источников должны быть на иностранных языках (преимущественно английском).

Методические рекомендации.

Аналитический обзор – это не реферат. Не пересказывайте каждую статью отдельно. Структурируйте обзор по проблемам/подходам/методам, а не по статьям. В каждом параграфе обзора:

- обозначьте проблему или подход;
- кратко перечислите существующие решения с указанием авторов и источников;
- выделите достоинства и недостатки решений;
- сделайте промежуточный вывод.

В конце обзора обязательно сформулируйте «зазор» между существующим состоянием исследований и тем, что предстоит сделать вам в рамках НИР – это и есть постановка задачи исследования.

6.3. Теоретический этап

Цель этапа: разработать собственное теоретическое решение поставленной научной задачи.

Содержание этапа.

На теоретическом этапе обучающийся:

- обосновывает выбор теоретического подхода к решению задачи;
- разрабатывает модель, метод или алгоритм;

- формализует разработанное решение (с использованием математических выражений, диаграмм UML, схем алгоритмов, спецификаций архитектуры);
- анализирует свойства, ограничения и области применимости разработанного решения;
- обосновывает преимущества предложенного подхода по сравнению с известными аналогами.

Результат этапа: теоретическая часть отчёта (глава 2).

Возможные виды теоретических результатов.

- Концептуальная и архитектурная модель системы (для архитектурно-ориентированных тем);
- Математическая модель процесса или объекта (для тем по моделированию);
- Алгоритм обработки данных или принятия решения (для алгоритмических тем);
- Архитектура и описание нейронной сети (для тем по машинному обучению);
- Метод оценки/измерения (для тем по качеству ПО, верификации, тестированию).

6.4. Экспериментальный этап

Цель этапа: экспериментально подтвердить работоспособность и оценить характеристики разработанного решения.

Содержание этапа.

Экспериментальный этап включает:

- разработку программного прототипа (при необходимости – реализация ключевых модулей разработанного решения);
- выбор тестовых данных (датасетов, тестовых сценариев);

- планирование эксперимента (определение независимых и зависимых переменных, метрик);
- проведение вычислительных или модельных экспериментов;
- обработку и статистический анализ результатов;
- визуализацию результатов в виде таблиц и графиков;
- сравнительный анализ с известными аналогами/базовыми методами (baseline).

Результат этапа: экспериментальная часть отчёта (глава 3) с таблицами, графиками, выводами.

Принципы планирования эксперимента.

- Воспроизводимость: фиксируйте версии используемых библиотек, параметры моделей, начальные значения генераторов случайных чисел (seed);
- Сравнимость: сравнивайте предложенный метод с одним или несколькими известными методами в одинаковых условиях;
- Статистическая значимость: проводите серию запусков (как минимум 3–5) и оценивайте среднее значение и стандартное отклонение;
- Полнота: рассматривайте поведение системы при разных значениях параметров и на разных подмножествах данных;
- Этичность: используйте только легально доступные данные, не используйте персональные данные без согласия.

6.5. Обобщающий этап

Цель этапа: обобщить результаты, оформить отчёт и подготовиться к защите.

Содержание этапа.

На обобщающем этапе обучающийся:

- сопоставляет результаты анализа источников с результатами теоретических и экспериментальных исследований;

- формулирует выводы по каждой поставленной задаче;
- оценивает практическую значимость полученных результатов;
- определяет перспективы дальнейших исследований;
- оформляет отчёт по практике в соответствии с требованиями;
- готовит доклад и презентацию для защиты;
- (рекомендуется) готовит черновик научной статьи.

Результат этапа: оформленный отчёт по практике, доклад, презентация, рекомендация о допуске к защите.

6.6. Защита результатов практики

Защита проводится перед комиссией кафедры в форме зачёта с оценкой и включает:

- устный доклад обучающегося (5–7 минут) с использованием презентации;
- ответы на вопросы членов комиссии;
- обсуждение результатов;
- выставление итоговой оценки.

Подробные рекомендации по подготовке доклада и презентации представлены в разделе 12 настоящих методических рекомендаций.

7. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

в программной инженерии и искусственном интеллекте

Этот раздел даёт обзор современных направлений, в рамках которых может выполняться НИР. Знание актуальных тенденций поможет вам осознанно выбрать тему, грамотно обосновать её актуальность и применить современные методы и инструменты.

7.1. Архитектура и проектирование программных систем

Современная архитектура программных систем развивается под влиянием облачных технологий, контейнеризации и требований к масштабируемости. Актуальные тенденции:

- **Микросервисная архитектура** – построение приложений как набора слабосвязанных, независимо развёртываемых сервисов. Преимущества: масштабируемость, технологическая гетерогенность, отказоустойчивость.
- **Бессерверная (serverless) архитектура** – выполнение кода в облаке без управления серверной инфраструктурой (Function-as-a-Service: AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions). Подходит для нерегулярных нагрузок и событийной обработки.
- **Граничные (edge) вычисления** – перенос обработки данных ближе к источникам (на устройства IoT, граничные узлы), снижение задержек и нагрузки на центральные серверы. Особенно актуально для приложений реального времени.
- **Реактивные системы** – построение приложений на принципах асинхронной обработки сообщений (Reactive Manifesto: отзывчивость, эластичность, устойчивость, событийная ориентация).
- **Архитектура, ориентированная на события (event-driven)** – взаимодействие компонентов через события, использование брокеров сообщений (Apache Kafka, RabbitMQ).

- **DevOps и DevSecOps** – интеграция разработки, эксплуатации и информационной безопасности; непрерывная интеграция и доставка (CI/CD): Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions.

7.2. Машинное обучение и искусственный интеллект

Машинное обучение и ИИ стали одним из самых динамично развивающихся направлений программной инженерии. Ключевые направления исследований:

7.2.1. Глубокое обучение и нейронные сети

- **Свёрточные нейронные сети (CNN)** – обработка изображений, видео, медицинских снимков. Современные архитектуры: ResNet, EfficientNet, Vision Transformer (ViT).
- **Рекуррентные сети и трансформеры** – обработка последовательностей (текст, временные ряды, аудио). Современные модели на базе архитектуры Transformer: BERT, GPT, T5, LLaMA.
- **Графовые нейронные сети (GNN)** – анализ данных с графовой структурой (социальные сети, молекулярные структуры, рекомендательные системы): GCN, GAT, GraphSAGE.
- **Генеративные модели** – синтез данных и контента: GAN (генеративно-сопоставительные сети), VAE (вариационные автоэнкодеры), диффузионные модели (Stable Diffusion, DALL-E).

7.2.2. Большие языковые модели (LLM)

Большие языковые модели – революционное направление, изменившее ландшафт ИИ. Современные LLM (GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA и др.) применяются для:

- генерации и понимания текста на естественном языке;
- ассистирования при разработке программного обеспечения (Copilot, Codeium, Cursor);
- автоматизации служб поддержки и чат-ботов;

- анализа документов, контрактов, научной литературы;
- создания агентских систем (AI agents), способных самостоятельно выполнять сложные задачи.

Технические аспекты, перспективные для НИР: тонкая настройка (fine-tuning) моделей под конкретную задачу, методы оптимизации (квантизация, дистилляция), извлечение информации с помощью RAG (Retrieval-Augmented Generation), оценка качества генерации, обнаружение галлюцинаций моделей.

7.2.3. Парадигмы обучения

- **Обучение с учителем (supervised learning)** – классическая парадигма для задач классификации и регрессии при наличии размеченных данных.
- **Обучение без учителя (unsupervised learning)** – кластеризация, обнаружение аномалий, выделение признаков из неразмеченных данных.
- **Обучение с подкреплением (reinforcement learning)** – обучение агента через взаимодействие со средой; применяется в робототехнике, играх, оптимизации систем.
- **Самообучение (self-supervised learning)** – обучение моделей на неразмеченных данных с использованием искусственно созданных задач (предсказание пропущенных слов, восстановление изображений).
- **Перенос обучения (transfer learning)** – использование предварительно обученных моделей и их адаптация к новым задачам – основа современной практики работы с глубокими сетями.
- **Федеративное обучение (federated learning)** – обучение моделей на распределённых данных без их централизации – критически важно для защиты приватности.

7.2.4. Объяснимый и ответственный ИИ

- **Объяснимый ИИ (XAI)** – методы интерпретации решений моделей машинного обучения (LIME, SHAP, attention visualization). Необходим

для применения ИИ в критических областях: медицина, финансы, юриспруденция.

- **Справедливость и снижение предвзятости (fairness, bias mitigation)** – обнаружение и устранение дискриминационных эффектов в моделях.
- **Устойчивость моделей** – защита от состязательных атак (adversarial attacks), оценка робастности.

7.2.5. MLOps – индустриализация машинного обучения

MLOps – набор практик и инструментов для управления жизненным циклом моделей машинного обучения в продакшене. Включает:

- автоматизацию обучения и переобучения моделей;
- версионирование данных, моделей и экспериментов (DVC, MLflow, Weights & Biases);
- развёртывание моделей (TensorFlow Serving, TorchServe, Triton);
- мониторинг качества моделей в реальном времени (model drift, data drift);
- обеспечение воспроизводимости экспериментов.

7.3. Обработка и анализ данных

- **Большие данные (Big Data)** – обработка данных в объёмах, недоступных традиционным СУБД. Технологии: Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Flink.
- **Потоковая обработка** – обработка данных в реальном времени по мере их поступления. Применяется в финансовом мониторинге, IoT, обнаружении мошенничества.
- **Графовые базы данных** – Neo4j, Amazon Neptune; применяются для анализа связей в социальных сетях, обнаружения мошеннических схем, рекомендательных систем.

- **Векторные базы данных** – Pinecone, Weaviate, Milvus; критически важны для систем на базе LLM (поиск похожих документов, семантический поиск).
- **ETL/ELT-конвейеры** – Apache Airflow, dbt; автоматизация процессов извлечения, преобразования и загрузки данных.

7.4. Информационная безопасность программных систем

- **Безопасная разработка (Secure SDLC)** – встраивание практик безопасности на всех этапах жизненного цикла ПО.
- **Статический и динамический анализ кода** – SonarQube, Snyk, Veracode; обнаружение уязвимостей.
- **Zero Trust архитектура** – принцип «не доверяй никому», все запросы аутентифицируются и авторизуются независимо от источника.
- **Криптография и распределённый реестр** – блокчейн-технологии в программных системах, технологии конфиденциальных вычислений (homomorphic encryption, secure multi-party computation).
- **Безопасность ИИ-систем** – защита от состязательных атак, атак на обучающие данные (data poisoning), атак на извлечение модели (model extraction).

7.5. Качество и эволюция программного обеспечения

- **Автоматизация тестирования** – современные подходы: тестирование с использованием ИИ, генерация тестов на основе свойств (property-based testing), мутационное тестирование.
- **Статический анализ** – обнаружение проблем без выполнения кода; современные инструменты используют машинное обучение для повышения точности.
- **Технический долг** – методы измерения, прогнозирования и управления техническим долгом; рефакторинг как способ его снижения.

- **Архитектурный долг** – выявление архитектурных проблем (architectural smells), методы их разрешения.
- **Эволюционная разработка** – методы поддержки длительной эволюции программных систем; миграция между технологическими стеками.

7.6. Прикладные направления

- **Цифровые двойники (digital twins)** – виртуальные модели физических объектов и процессов; применяются в промышленности, городском планировании, медицине.
- **Интернет вещей (IoT)** – программные системы для устройств IoT, протоколы MQTT, CoAP, edge AI на устройствах с ограниченными ресурсами.
- **AR/VR/XR** – программные системы дополненной, виртуальной и смешанной реальности; промышленные применения (training, simulation), потребительские (gaming, social).
- **Геоинформационные системы (ГИС)** – обработка пространственных данных, картографирование, анализ географической информации.
- **Образовательные технологии (EdTech)** – адаптивные системы обучения, интеллектуальные тьюторы, аналитика образовательного процесса (learning analytics).

7.7. Как выбрать актуальное направление

Для оценки актуальности выбранного направления НИР рекомендуется проверить:

1. Наличие публикаций по теме за последние 3–5 лет в ведущих научных журналах и трудах конференций (количество и качество источников).
2. Присутствие темы в трекерах научных трендов (Google Scholar Metrics, ArXiv Sanity, Papers with Code).
3. Наличие открытых датасетов, библиотек и репозиторий по теме (часто индикатор живого сообщества исследователей).

4. Связь с программами развития (Стратегия научно-технологического развития РФ, отраслевые программы цифровизации).

5. Заинтересованность работодателей (анализ вакансий, требований к специалистам).

Помните: актуальность не означает следование моде. Хорошая тема НИР может быть в зрелой области, если в ней есть нерешённые задачи, важные для практики.

8. ИНСТРУМЕНТАРИЙ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Этот раздел содержит обзор современных инструментов, ресурсов и сервисов, которые рекомендуется использовать при выполнении НИР. Конкретный набор инструментов выбирается в зависимости от темы исследования и согласуется с научным руководителем.

8.1. Поиск научной литературы

8.1.1. Научометрические базы данных

- **Scopus** (www.scopus.com) – крупнейшая международная база рецензируемой литературы; индексирует более 25 тыс. журналов.
- **Web of Science** (www.webofscience.com) – авторитетная база с инструментами анализа цитирования.
- **РИНЦ** (elibrary.ru) – российский индекс научного цитирования; индексирует русскоязычные журналы и сборники конференций.
- **Google Scholar** (scholar.google.com) – поисковая система научной литературы; широкий охват, включая препринты и отчёты.
- **Semantic Scholar** (www.semanticscholar.org) – поиск с использованием ИИ; полезен для нахождения статей по семантическим связям.

8.1.2. Источники для тем по ИТ и ИИ

- **arXiv** (arxiv.org) – крупнейший репозиторий препринтов в области математики, информатики, физики и смежных областей.
- **ACM Digital Library** (dl.acm.org) – публикации Ассоциации вычислительной техники: журналы, труды конференций.
- **IEEE Xplore** (ieeexplore.ieee.org) – публикации IEEE: журналы, труды конференций по электронике и вычислительной технике.
- **Papers with Code** (paperswithcode.com) – научные статьи с открытыми реализациями; удобный поиск SOTA-методов (state of the art) по задачам и датасетам.

- **OpenReview** (openreview.net) – открытые рецензии на статьи ведущих конференций по ИИ (ICLR, NeurIPS).
- **DBLP** (dblp.org) – библиографическая база публикаций по информатике.

8.1.3. Профильные конференции для отслеживания трендов

Программная инженерия:

- ICSE (International Conference on Software Engineering);
- FSE (Foundations of Software Engineering);
- ASE (Automated Software Engineering);
- ESEC/FSE (European Software Engineering Conference).

Машинное обучение и ИИ:

- NeurIPS (Neural Information Processing Systems);
- ICML (International Conference on Machine Learning);
- ICLR (International Conference on Learning Representations);
- AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence);
- IJCAI (International Joint Conference on Artificial Intelligence);
- CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition);
- ACL (Association for Computational Linguistics).

8.2. Системы управления библиографией

Использование системы управления библиографией значительно упрощает работу с источниками:

- **Zotero** (www.zotero.org) – бесплатный менеджер библиографии с интеграцией в браузер и текстовые редакторы.
- **Mendeley** (www.mendeley.com) – менеджер библиографии от Elsevier.
- **JabRef** (www.jabref.org) – кросс-платформенный менеджер библиографии для LaTeX.
- **Citavi** (www.citavi.com) – мощная коммерческая система, особенно для немецкоязычных пользователей.

8.3. Среды разработки и инструменты программирования

8.3.1. Языки программирования и среды

- **Python** – основной язык для ИИ, ML, анализа данных. Среды: PyCharm, Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Google Colab.
- **Java/Kotlin** – для корпоративных и серверных систем. IDE: IntelliJ IDEA, Eclipse.
- **C++/C#** – высокопроизводительные системы, игры, системное программирование.
- **JavaScript/TypeScript** – веб-приложения, Node.js для серверной части. Среды: Visual Studio Code, WebStorm.
- **Go, Rust** – современные системные языки для построения масштабируемых сервисов.

8.3.2. Системы контроля версий

- **Git** – стандарт де-факто для контроля версий.
- **GitHub, GitLab, Bitbucket** – платформы для хостинга репозитория, code review, CI/CD.

Использование Git и публикация кода на GitHub при выполнении НИР рекомендуется для обеспечения воспроизводимости.

8.4. Инструменты машинного обучения

8.4.1. Фреймворки глубокого обучения

- **PyTorch** (pytorch.org) – наиболее популярный в научных исследованиях фреймворк глубокого обучения.
- **TensorFlow / Keras** (tensorflow.org) – фреймворк от Google; Keras – высокоуровневый API.
- **JAX** – современный фреймворк от Google для научных вычислений и ML, отличается высокой производительностью.

8.4.2. Классическое машинное обучение

- **scikit-learn** (scikit-learn.org) – стандартная библиотека для классических методов ML.
- **XGBoost, LightGBM, CatBoost** – высокопроизводительные библиотеки градиентного бустинга.

8.4.3. Обработка естественного языка

- **Hugging Face Transformers** (huggingface.co) – крупнейший репозиторий предварительно обученных моделей и инструментов для NLP.
- **spaCy** (spacy.io) – промышленная библиотека для NLP.
- **NLTK** – академическая библиотека для обработки текста.

8.4.4. Компьютерное зрение

- **OpenCV** – фундаментальная библиотека компьютерного зрения.
- **Detectron2, YOLO, mmdetection** – фреймворки для обнаружения объектов.

8.4.5. Инструменты MLOps и экспериментирования

- **MLflow** – управление жизненным циклом ML, отслеживание экспериментов.
- **Weights & Biases** – облачный сервис для отслеживания экспериментов и визуализации.
- **DVC** – Git-подобная система контроля версий для данных и моделей.

8.5. Анализ и визуализация данных

- **Pandas** – стандарт для работы с табличными данными в Python.
- **NumPy, SciPy** – численные вычисления, научные алгоритмы.
- **Matplotlib, Seaborn, Plotly** – визуализация данных.
- **Tableau, Power BI** – интерактивная аналитика и дашборды.
- **Apache Spark** – распределённая обработка больших данных.

8.6. Инфраструктура и облачные сервисы

- **Docker, Kubernetes** – контейнеризация и оркестрация приложений.
- **AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Yandex Cloud** – облачные платформы.
- **Google Colab, Kaggle Notebooks** – бесплатные облачные среды для ML с GPU/TPU.
- **Hugging Face Spaces** – публикация ML-демонстраций в облаке.

8.7. Документирование и подготовка отчётов

- **Microsoft Word, LibreOffice Writer** – основные инструменты подготовки отчёта.
- **LaTeX / Overleaf** (overleaf.com) – стандарт для научных публикаций; рекомендуется для технических статей и тезисов.
- **Markdown + Pandoc** – лёгкая разметка с конвертацией в различные форматы.
- **Mermaid, PlantUML** – текстовое создание диаграмм UML, блок-схем, ER-диаграмм.
- **draw.io, Lucidchart** – графические редакторы диаграмм и схем.

8.8. Использование ИИ-ассистентов в НИР

Современные системы ИИ (ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot и др.) могут эффективно использоваться при выполнении НИР, однако необходимо соблюдать определённые правила:

Допустимое использование:

- поиск и обзор литературы (с обязательной проверкой источников вручную);
- получение разъяснений по сложным методам и концепциям;
- проверка грамматики и стилистики текста;
- генерация шаблонного программного кода;

- отладка и оптимизация программного кода;
- формулирование альтернативных формулировок и идей.

Недопустимое использование:

- прямое использование сгенерированного текста как собственного без проверки и переработки;
- использование ссылок на источники, сгенерированные ИИ, без верификации (известно, что модели «галлюцинируют» – придумывают несуществующие источники);
- подмена самостоятельной аналитической работы автоматической генерацией текста;
- использование без указания факта применения ИИ-ассистентов (в случае значительного вклада ИИ это указывается в благодарностях или приложении к отчёту).

При сомнениях по поводу допустимости использования ИИ-ассистентов проконсультируйтесь с научным руководителем. Помните: ответственность за содержание и качество отчёта всегда несёт магистрант, даже если часть текста или кода была подготовлена с помощью ИИ.

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОТЧЁТНОСТИ

Контроль выполнения производственной практики (научно-исследовательской работы) осуществляется на протяжении всего периода её прохождения и направлен на обеспечение систематичности, последовательности и качества научно-исследовательской деятельности обучающихся.

Контроль проводится в следующих формах:

- текущий контроль выполнения этапов НИР;
- промежуточная аттестация по результатам отдельных этапов;
- итоговая аттестация в форме защиты отчёта по практике.

9.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется научным руководителем и включает:

- проверку выполнения индивидуального плана практики;
- оценку полноты и качества аналитического обзора литературы;
- контроль своевременности выполнения этапов НИР;
- оценку самостоятельности обучающегося при выполнении исследования;
- консультирование и корректировку направления научной работы.

Текущий контроль носит формирующий характер: его цель – не только оценить, но и помочь магистранту своевременно скорректировать работу. Регулярное общение с научным руководителем (не реже одного раза в неделю для очной формы и одного раза в две недели для заочной) – обязательное условие успешной практики.

9.2. Промежуточная отчётность

В процессе прохождения практики обучающийся представляет научному руководителю следующие виды промежуточной отчётности:

- утверждённое индивидуальное задание и индивидуальный план практики (по итогам подготовительного этапа);
- аннотированный список научных источников по теме исследования (после первой недели);
- материалы аналитического обзора (по итогам аналитического этапа);
- описание разработанных моделей, методов или алгоритмов (по итогам теоретического этапа);
- результаты экспериментальных исследований (по итогам экспериментального этапа);
- черновик отчёта по практике (за 3–5 дней до защиты).

Форма и периодичность представления промежуточной отчётности определяются научным руководителем с учётом специфики темы исследования и формы обучения (очная / заочная). Для очной формы рекомендуется представление результатов на научных семинарах кафедры.

9.3. Научный семинар кафедры

Научный семинар кафедры – основная форма обсуждения промежуточных и итоговых результатов НИР магистрантов. На семинаре:

- магистрант представляет результаты выполненного этапа в виде короткого доклада (10–15 минут);
- преподаватели и другие магистранты задают вопросы и высказывают замечания;
- вырабатываются рекомендации по дальнейшему направлению работы;
- осуществляется обмен опытом между магистрантами разных тем.

Участие в научном семинаре полезно не только для собственной работы, но и для расширения научного кругозора, освоения навыков научной коммуникации и подготовки к защите.

9.4. Итоговая отчётность и аттестация

Итоговой формой отчётности по производственной практике (НИР) является отчёт по практике, который представляется обучающимся на кафедру в установленные сроки и подлежит обязательной защите.

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта с оценкой и включает:

- анализ представленного отчёта по практике;
- устный доклад обучающегося с использованием презентации;
- ответы на вопросы комиссии;
- обсуждение и выставление итоговой оценки.

Состав комиссии для защиты результатов практики утверждается заведующим кафедрой. Как правило, в состав комиссии входят 3–5 преподавателей кафедры, включая научных руководителей магистрантов и заведующего кафедрой.

9.5. Документы, представляемые к защите

К моменту защиты обучающийся должен представить:

1. Отчёт по производственной практике (НИР) в печатном и электронном виде.
2. Индивидуальное задание на практику (подписанное).
3. График (план) прохождения практики (подписанный, с отметками о выполнении этапов).
4. Презентацию для доклада (электронный вид).
5. Отзыв научного руководителя (при наличии).
6. Подтверждение публикаций (при наличии).

Несвоевременное представление документов или их представление не в полном объёме является основанием для недопуска к защите.

10. ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

10.1. Назначение отчёта

Отчёт по производственной практике является основным документом, отражающим содержание, ход и результаты научно-исследовательской работы магистранта. Отчёт должен демонстрировать:

- уровень сформированности исследовательских компетенций;
- способность обучающегося к самостоятельной научной деятельности;
- умение грамотно оформлять результаты исследования.

10.2. Объём и общая структура отчёта

Рекомендуемый объём отчёта – 15–20 страниц машинописного текста без учёта приложений. Превышение объёма допустимо при наличии содержательной необходимости.

Структура отчёта является обязательной и включает следующие элементы:

1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть (3 главы).
5. Заключение.
6. Библиографический список.
7. Приложения (при необходимости).

Таблица 10.1 – Структура и объём отчёта по практике

Часть отчёта	Объём (стр.)	Краткое описание
Титульный лист	1	Оформляется по утверждённому образцу
Содержание	1	Список разделов с указанием страниц

Введение	1–1,5	Актуальность, цель, задачи, объект и предмет, методы
Глава 1. Аналитический обзор	4–6	Обзор литературы, постановка задачи
Глава 2. Теоретические исследования	3–5	Модель, метод, алгоритм
Глава 3. Экспериментальные исследования	3–5	Описание эксперимента, результаты, обсуждение
Заключение	1–1,5	Выводы по задачам, перспективы
Библиографический список	1–2	≥ 15 источников (очная) / ≥ 20 (заочная)
Приложения	Не нормируется	Код, расчёты, дополнительные материалы
ИТОГО (без приложений)	15–20	–

10.3. Содержание разделов отчёта

10.3.1. Титульный лист

Титульный лист является первой страницей отчёта и оформляется в соответствии с утверждённым образцом университета и кафедры. На титульном листе указываются:

- полное наименование образовательной организации, института и кафедры;
- вид практики (производственная практика, научно-исследовательская работа);
- тема НИР;
- направление подготовки и профиль;
- форма обучения (очная / заочная);
- фамилия, имя, отчество обучающегося, курс и учебная группа;
- фамилия, имя, отчество руководителя практики, его учёная степень и должность;
- город и год выполнения отчёта.

На титульном листе предусмотрены места для подписей руководителя практики и обучающегося.

10.3.2. Содержание

Содержание включает перечень всех разделов, подразделов и приложений отчёта с указанием номеров страниц. Содержание формируется автоматически средствами текстового редактора и должно полностью соответствовать фактической структуре отчёта.

10.3.3. Введение

Во введении (объём 1–1,5 страницы) раскрываются следующие элементы:

Актуальность темы исследования – обоснование её значимости для современной программной инженерии. Актуальность подтверждается ссылками на современные публикации, государственные программы цифровизации, тенденции развития отрасли. Объём – 1–2 абзаца.

Степень разработанности проблемы – краткий обзор существующих научных подходов и решений (более подробно – в главе 1). Объём – 1 абзац.

Цель исследования – формулировка должна быть конкретной, единичной и достижимой. Начинается обычно глаголом действия: «разработать», «исследовать», «построить», «обосновать». Объём – 1–2 предложения.

Задачи исследования – как правило, 4–6 задач. Каждая задача – это шаг к достижению цели. Формулируются глаголами: «провести», «разработать», «реализовать», «оценить».

Объект исследования – более общая категория, то, в рамках чего проводится исследование. Например: «программно-информационные системы поддержки принятия решений».

Предмет исследования – то конкретное в рамках объекта, на что направлено исследование. Например: «архитектурные модели и методы построения систем поддержки принятия решений».

Методы исследования – перечисление основных методов, использованных в НИР: системный анализ, математическое моделирование, объектно-ориентированное проектирование, вычислительный эксперимент и т. п.

Введение должно логически подводить к основной части отчёта и отражать научную направленность выполненной работы.

10.3.4. Глава 1. Аналитический обзор и постановка задачи

В первой главе:

- приводится характеристика предметной области;
- выполняется анализ научных публикаций, моделей, алгоритмов и программных решений;
- выявляются достоинства и недостатки существующих подходов;
- выделяются нерешённые научные задачи;
- формулируется постановка задачи исследования.

Структура главы (примерная):

- 1.1. Характеристика предметной области;
- 1.2. Обзор существующих подходов и методов;
- 1.3. Сравнительный анализ существующих решений;
- 1.4. Постановка задачи исследования.

Каждый параграф должен заканчиваться промежуточным выводом. В конце главы – итоговый вывод и переход к следующей главе.

10.3.5. Глава 2. Теоретические исследования и модели

Во второй главе:

- обосновывается выбор теоретического подхода;
- описывается разработанная модель, метод или алгоритм;
- даётся формальное описание решения (математическая модель, диаграммы UML, схемы алгоритмов, спецификации архитектуры);

— анализируются свойства, ограничения и области применимости решения.

Структура главы (примерная):

- 2.1. Обоснование выбора подхода;
- 2.2. Описание модели/метода/алгоритма;
- 2.3. Формализация решения;
- 2.4. Анализ свойств и ограничений.

10.3.6. Глава 3. Экспериментальные исследования

В третьей главе:

- описывается программная реализация (используемые языки, библиотеки, версии);
- приводится методика проведения экспериментов;
- описываются используемые данные (датасеты), их характеристики и источники;
- формулируются метрики оценки;
- представляются результаты в виде таблиц и графиков;
- выполняется анализ и интерпретация полученных данных;
- проводится сравнение с известными аналогами.

Структура главы (примерная):

- 3.1. Программная реализация;
- 3.2. Методика и условия эксперимента;
- 3.3. Результаты экспериментов;
- 3.4. Анализ результатов и сравнение с аналогами.

Если тематика НИР не предполагает обширного эксперимента (например, чисто теоретическая работа), в главе 3 могут быть представлены результаты модельного анализа, расчётов на тестовых примерах или подробный анализ функциональных возможностей разработанного решения.

10.3.7. Заключение

В заключении (объём 1–1,5 страницы):

- подводятся итоги выполненной научно-исследовательской работы;
- формулируются выводы по каждой поставленной задаче (количество выводов соответствует количеству задач во введении);
- оценивается практическая значимость результатов;
- обозначаются направления дальнейших исследований и развития работы в магистерскую диссертацию.

В заключении не допускается введение новой информации, фактов или ссылок, не упоминавшихся в основной части.

10.3.8. Библиографический список

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

Минимальное количество источников:

- очная форма обучения – не менее 15;
- заочная форма обучения – не менее 20.

Требования к качеству источников:

- не менее 30 % источников должны быть опубликованы за последние 5 лет;
- не менее 30 % источников должны быть на иностранных языках;
- все источники должны быть реально использованы в тексте отчёта (на каждый источник должна быть как минимум одна ссылка);
- предпочтение отдаётся рецензируемым изданиям из баз Scopus, Web of Science, ВАК, РИНЦ;
- использование интернет-источников допустимо, но должно сопровождаться датой обращения и URL.

10.3.9. Приложения

В приложения могут быть вынесены:

- бланк индивидуального задания (копия);
- график (план) прохождения практики (копия);
- фрагменты программного кода (наиболее значимые);
- дополнительные таблицы и графики;
- скриншоты пользовательских интерфейсов;
- расчётные материалы;
- копии опубликованных статей или принятых к публикации тезисов.

Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет обозначение (Приложение А, Приложение Б и т. д.) и заголовок. Все приложения должны быть упомянуты в тексте отчёта.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА

Соблюдение требований к оформлению отчёта является обязательным условием его принятия к защите. Грамотное оформление – показатель аккуратности и научной культуры исследователя.

11.1. Общие требования к оформлению текста

Отчёт оформляется в текстовом редакторе и распечатывается на листах формата А4 с одной стороны листа.

Основные параметры оформления:

- шрифт основного текста – Times New Roman;
- размер шрифта – 14 пт;
- межстрочный интервал – 1,5;
- выравнивание основного текста – по ширине;
- абзацный отступ – 1,25 см;
- автоматический перенос слов рекомендуется включить.

Поля страницы:

- левое поле – 30 мм;
- правое поле – 15 мм;
- верхнее поле – 20 мм;
- нижнее поле – 20 мм.

11.2. Оформление заголовков

Заголовки глав (введение, заключение, главы 1–3, библиографический список, приложения) оформляются:

- прописными буквами;
- полужирным начертанием;
- шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт;
- выравнивание – по центру;
- без точки в конце;

— каждая глава начинается с новой страницы.

Заголовки подразделов (1.1, 1.2 и т. п.) оформляются:

— строчными буквами с прописной первой;

— полужирным начертанием;

— выравнивание – по левому краю с абзацного отступа;

— без точки в конце.

11.3. Нумерация страниц

Нумерация страниц – сквозная, начиная с титульного листа. Номер страницы указывается арабскими цифрами внизу страницы по центру или справа. На титульном листе номер страницы не проставляется (но он учитывается).

Содержание имеет номер страницы 2, введение – 3, и так далее. Приложения нумеруются после библиографического списка с продолжением сквозной нумерации.

11.4. Оформление таблиц и рисунков

11.4.1. Таблицы

Таблицы нумеруются в пределах главы (например, Таблица 2.1 – первая таблица главы 2) или сквозной нумерацией по всему отчёту.

Над таблицей слева указывается:

— слово «Таблица» с её номером и тире;

— название таблицы с прописной буквы без точки в конце.

Пример: «Таблица 2.1 – Сравнительный анализ архитектурных подходов».

На каждую таблицу должна быть ссылка в тексте: «приведено в таблице 2.1», «(табл. 2.1)».

Таблица размещается после первого упоминания о ней. Шрифт внутри таблицы может быть уменьшен до 12 пт; межстрочный интервал – одинарный.

11.4.2. Рисунки

К рисункам относятся графики, схемы, диаграммы, скриншоты. Все рисунки нумеруются (например, Рисунок 2.1 или Рис. 2.1).

Под рисунком по центру указывается:

- слово «Рисунок» с номером и тире;
- название рисунка с прописной буквы без точки в конце.

Пример: «Рисунок 2.1 – Архитектура системы поддержки принятия решений».

На каждый рисунок должна быть ссылка в тексте: «как видно из рисунка 2.1», «(рис. 2.1)».

11.5. Оформление формул

Формулы:

- выносятся в отдельную строку, выравниваются по центру;
- нумеруются (если их более одной); номер указывается в круглых скобках у правого края страницы;
- пояснения символов приводятся непосредственно после формулы со слова «где»;
- формулы создаются в редакторе формул (Microsoft Equation, MathType, LaTeX).

Пример оформления:

$$F(x) = \sum w_i \cdot f_i(x), i = 1..n \quad (2.1)$$

где $F(x)$ – интегральная оценка; w_i – весовой коэффициент i -го критерия; $f_i(x)$ – значение i -го критерия для альтернативы x ; n – количество критериев.

11.6. Оформление ссылок на источники

В тексте отчёта ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника из библиографического списка:

- ссылка на один источник: [5];
- ссылка на несколько источников: [3, 5, 8];

- ссылка с указанием страниц: [5, с. 12];
- ссылка с диапазоном страниц: [5, с. 12–15].

Ссылка ставится после цитируемого фрагмента, перед знаком препинания. Например: «...как показано в работе [5], ...» или «...применение данного метода [3, 7] позволяет...».

11.7. Оформление библиографического списка

Источники в библиографическом списке располагаются по одному из вариантов:

- по алфавиту фамилий авторов или заглавий (для коллективных трудов);
- в порядке упоминания в тексте.

В одном списке выбирается единый принцип. Решение принимается по согласованию с научным руководителем (в практике кафедры используется алфавитный порядок).

Все библиографические описания оформляются по ГОСТ Р 7.0.100–2018.

11.7.1. Примеры библиографических описаний

Книга одного автора:

Иванов И.И. Программная инженерия: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2023. – 320 с.

Книга 2-3 авторов:

Петров В.В., Сидоров С.С. Архитектура программных систем. – СПб.: Питер, 2024. – 480 с.

Книга 4 и более авторов:

Машинное обучение: теория и практика / А.А. Иванов, Б.Б. Петров, В.В. Сидоров [и др.]. – М.: Наука, 2024. – 512 с.

Статья из журнала:

Иванов И.И. Применение трансформеров для классификации текстов // Программная инженерия. – 2024. – Т. 15, № 3. – С. 12–24.

Статья из электронного журнала:

Smith J., Brown K. Deep learning for software defect prediction // IEEE Transactions on Software Engineering. – 2024. – Vol. 50, No. 4. – P. 1024–1042. – DOI: 10.1109/TSE.2024.123456.

Препринт (arXiv):

Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // arXiv preprint arXiv:1810.04805. – 2018. – URL: <https://arxiv.org/abs/1810.04805> (дата обращения: 15.06.2026).

Электронный ресурс:

Documentation: PyTorch [Электронный ресурс]. – URL: <https://pytorch.org/docs/stable/> (дата обращения: 15.06.2026).

Государственный стандарт:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – М.: Стандартинформ, 2011. – 100 с.

11.8. Дополнительные требования

- В тексте используются только общепринятые сокращения и обозначения; при первом упоминании сокращение расшифровывается;
- Зарубежные термины и аббревиатуры при первом упоминании приводятся полностью с переводом, далее – в принятом сокращении (например, «глубокое обучение (deep learning)», «свёрточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN)»);
- В тексте недопустимо использование разговорной лексики, эмоциональных оборотов, личных местоимений «я», «мы» (вместо «мы провели эксперимент» – «эксперимент был проведён» или «проведён эксперимент»);
- Все материалы из внешних источников (включая изображения, диаграммы из чужих публикаций) должны сопровождаться указанием источника;

— Перед сдачей отчёт необходимо проверить на соответствие требованиям к оригинальности (доля оригинального текста – не менее 70 %).

12. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Защита результатов производственной практики (НИР) – завершающий этап, на котором демонстрируется уровень сформированности исследовательских компетенций обучающегося. Грамотная защита может существенно улучшить итоговую оценку, тогда как небрежная – снизить даже отличную работу.

12.1. Подготовка доклада

Доклад на защите должен быть:

- **кратким** – продолжительность 5–7 минут (соответствует примерно 600–900 словам устного текста);
- **логически структурированным** – каждая часть доклада логически следует из предыдущей;
- **содержательным** – основное время уделяется собственным результатам, а не пересказу обзора литературы;
- **свободным** – желательно не читать с листа, а излагать материал свободно с опорой на презентацию.

12.1.1. Рекомендуемая структура доклада

Примерное распределение времени:

- **Вступление (30 секунд).** Представление: «Тема моего исследования...», «Научный руководитель...»; обоснование актуальности.
- **Цель и задачи (30 секунд).** Чётко сформулировать цель и кратко перечислить задачи.
- **Краткий обзор (1 минута).** Что уже сделано в области, что осталось нерешённым. Без углубления в детали.
- **Собственное решение (2 минуты).** Описание разработанной модели, метода или алгоритма. Ключевые особенности и обоснование.
- **Экспериментальные результаты (1,5 минуты).** Основные результаты, представленные в виде графиков и таблиц. Сравнение с аналогами.

— **Выводы и перспективы (1 минута).** Что достигнуто, как результаты могут быть использованы в магистерской диссертации.

Не пытайтесь рассказать всё. Лучше представить меньше, но глубже, чем перечислять всё поверхностно. Помните: подробная информация уже представлена в отчёте – задача доклада в том, чтобы донести самое главное.

12.2. Подготовка презентации

Презентация – визуальная поддержка доклада. Она должна не дублировать доклад, а усиливать его.

12.2.1. Количество и структура слайдов

Рекомендуемое количество слайдов – 7–10. Стандартный шаблон:

1. Титульный слайд (тема, ФИО, научный руководитель, год).
2. Актуальность темы.
3. Цель и задачи исследования.
4. Объект и предмет исследования (можно объединить с предыдущим).
5. Аналитический обзор / постановка задачи (1 слайд).
6. Разработанная модель/метод/алгоритм (1–2 слайда).
7. Экспериментальные результаты (1–2 слайда).
8. Выводы и перспективы.
9. Заключительный слайд («Спасибо за внимание»).

12.2.2. Принципы оформления слайдов

— **Минимум текста.** Каждый слайд должен содержать тезисы, а не сплошной текст. Правило 7×7: не более 7 строк, не более 7 слов в строке.

— **Крупный шрифт.** Минимальный размер шрифта на слайде – 20 пт. Заголовки – 28–32 пт.

— **Единый стиль.** Используйте один шрифт, одну цветовую палитру, единое оформление заголовков на всех слайдах.

- **Визуализация результатов.** Используйте графики, диаграммы, схемы вместо длинных описаний. Один информативный график лучше десяти строк текста.
- **Качество изображений.** Все изображения должны быть чёткими, без размытости и пикселизации. При вставке скриншотов следите за читаемостью текста.
- **Спокойная цветовая палитра.** Избегайте ярких, кричащих цветов, неконтрастных сочетаний. Тёмный текст на светлом фоне – самый читаемый вариант.
- **Без анимации.** Анимация на слайдах для научного доклада обычно неуместна. Исключение – поэтапное раскрытие сложной диаграммы.

12.3. Подготовка к защите

Подготовка к защите включает несколько шагов:

1. Подготовьте полный текст доклада письменно и затем сократите его до нужного объёма.
2. Прорепетируйте доклад с таймером несколько раз. Цель – уложиться в 5–7 минут без спешки.
3. Проведите репетицию перед коллегами или научным руководителем; попросите задать вам каверзные вопросы.
4. Подготовьте печатный экземпляр доклада (на случай технических проблем с презентацией).
5. Сохраните презентацию на нескольких носителях (флешка, облако, электронная почта).
6. За день до защиты проверьте работу презентации на оборудовании, которое будет использоваться.
7. Уточните регламент защиты и состав комиссии.

12.4. Ответы на вопросы комиссии

После доклада члены комиссии задают вопросы. Обычно задаются 3–5 вопросов. Вопросы могут быть:

- уточняющие («Поясните, пожалуйста, почему вы выбрали именно этот метод?»);
- проверяющие глубину понимания («В чём принципиальное отличие вашего подхода от метода X?»);
- концептуальные («Как ваше решение может быть масштабировано на больший объём данных?»);
- критические («Не считаете ли вы, что ваш эксперимент имеет ограничения?»).

Рекомендации по ответам:

- **Слушайте вопрос полностью.** Не перебивайте, не отвечайте, пока вопрос не задан до конца.
- **Уточните, если не поняли.** Лучше попросить переформулировать вопрос, чем ответить мимо.
- **Структурируйте ответ.** Сначала прямой ответ, затем краткое обоснование. Не уходите в длинные отступления.
- **Признавайте границы знаний.** Если не знаете ответа – лучше честно сказать «Этот аспект в моей работе не рассматривался, спасибо за интересный вопрос, я обязательно изучу его при работе над магистерской диссертацией».
- **Спокойно реагируйте на критику.** Замечания комиссии – это не атака, а помощь в улучшении вашей работы. Принимайте их с благодарностью.
- **Будьте уверены в своих результатах.** Если вы добросовестно проводили исследование, обоснованно отстаивайте свои результаты, но в рамках корректной научной дискуссии.

12.5. Внешний вид и поведение на защите

- Деловой стиль одежды (рубашка, классическая блузка, костюм);
- Прибудьте на защиту за 15–20 минут до начала;
- Возьмите с собой блокнот и ручку для записи вопросов;
- Во время своего выступления стойте лицом к комиссии, не закрывайте экран;
- Говорите чётко и громко, поддерживайте зрительный контакт с членами комиссии;
- Поблагодарите комиссию за внимание и заданные вопросы по завершении.

13. ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

13.1. Зачем магистранту научная публикация

Подготовка научной статьи по результатам НИР – рекомендуемая форма представления исследовательских результатов. Публикация:

- обеспечивает апробацию полученных научных результатов;
- подтверждает самостоятельный характер выполненного исследования;
- формирует научный задел для последующей магистерской диссертации;
- повышает шансы на хорошую оценку по практике (учитывается в вариативной части рейтинг-плана – до 10 баллов за статью и до 20 баллов за доклад);
- открывает возможности для научной карьеры и поступления в аспирантуру;
- является важным элементом профессионального портфолио.

При наличии публикации защита НИР, как правило, проходит более успешно: комиссия видит, что работа уже прошла независимое рецензирование.

13.2. Требования к научной новизне

Научная статья должна содержать элементы научной новизны, к которым могут относиться:

- **Новая постановка задачи** – формулировка проблемы, которая ранее не рассматривалась в литературе или рассматривалась в другом контексте.
- **Модификация известного метода** – улучшение существующего алгоритма, модели или подхода, дающее измеримые преимущества.
- **Адаптация к новой предметной области** – применение известного метода в области, где он ранее не применялся, с обоснованием особенностей такого применения.
- **Сравнительный анализ** – систематическое сравнение нескольких подходов с получением новых выводов о их применимости.

— **Экспериментальное подтверждение** – получение новых эмпирических результатов, подтверждающих или опровергающих гипотезы.

Статья не должна носить чисто обзорный или учебный характер. Основной акцент делается на собственные результаты обучающегося, полученные в ходе НИР.

13.3. Структура научной статьи

Рекомендуемая структура статьи для рецензируемого научного журнала по программной инженерии и ИИ соответствует международному стандарту IMRAD (Introduction – Methods – Results – Discussion):

1. Название статьи.
2. Сведения об авторах (ФИО, аффилиация, e-mail).
3. Аннотация (150–250 слов).
4. Ключевые слова (5–8 терминов).
5. Введение.
6. Постановка задачи (Related Work / Background).
7. Методы и модели (Methods).
8. Результаты и их обсуждение (Results).
9. Заключение.
10. Список литературы.

13.3.1. Название статьи

Должно быть кратким (8–12 слов), информативным и отражать суть исследования. Хорошее название включает: предмет исследования, метод и (опционально) область применения.

Пример: «Применение свёрточных нейронных сетей для классификации дефектов кода в Java-проектах»

13.3.2. Аннотация (abstract)

Краткое самостоятельное описание статьи объемом 150–250 слов.
Структура аннотации (примерная):

- актуальность и цель работы (1–2 предложения);
- предложенный метод/модель/решение (2–3 предложения);
- ключевые экспериментальные результаты (2–3 предложения);
- вывод о научной и практической значимости (1 предложение).

Аннотация – самый читаемый фрагмент статьи. Именно по ней читатели и поисковые системы решают, стоит ли читать полный текст.

13.3.3. Ключевые слова

5–8 терминов, отражающих тематику статьи. Используйте устоявшиеся научные термины, по которым потенциальные читатели будут искать вашу статью. Включайте как русские, так и английские эквиваленты ключевых терминов.

13.3.4. Введение

Включает обоснование актуальности, краткий анализ существующих работ, формулировку цели и вклада статьи. Объем – около 15–20 % статьи.

13.3.5. Постановка задачи / связанные работы

Подробный анализ предыдущих исследований по теме, выявление пробелов в существующих решениях, точная формулировка задачи, решаемой в статье.

13.3.6. Методы и модели

Описание используемых методов, алгоритмов, моделей. Изложение должно быть достаточно подробным для воспроизводимости результатов другими исследователями.

13.3.7. Результаты

Представление полученных результатов: таблицы, графики, статистический анализ, сравнение с известными методами (baselines).

13.3.8. Заключение

Основные выводы, оценка научной новизны и практической значимости, направления дальнейших исследований.

13.4. Связь статьи с отчётом и диссертацией

Научная статья, отчёт по практике и магистерская диссертация – три формы представления результатов вашей научной работы, связанные между собой:

- материалы аналитического обзора из отчёта могут быть использованы во введении и разделе «Связанные работы» статьи;
- теоретические модели и алгоритмы соответствуют главе 2 отчёта и разделу «Методы» статьи;
- экспериментальные результаты совпадают с главой 3 отчёта и разделом «Результаты» статьи;
- выводы статьи могут быть расширены и углублены в магистерской диссертации.

Допускается переработка текста отчёта по практике в форму научной статьи при условии устранения описательных и учебных элементов, более лаконичного и научного изложения.

13.5. Параметры оформления статьи

Параметры конкретной статьи определяются требованиями выбранного журнала. Типичные параметры:

- объём – 6–10 страниц (в формате журнала);
- количество источников – не менее 10–15;
- не менее половины источников – за последние 5–7 лет;

- обязательное использование международных стандартов оформления библиографии (для зарубежных журналов – APA, IEEE, ACM).

Многие журналы предлагают авторам готовые шаблоны (LaTeX или Word) – настоятельно рекомендуется их использовать.

13.6. Выбор журнала

При выборе журнала для публикации рекомендуется ориентироваться на следующие критерии:

- **Тематический профиль.** Журнал должен публиковать работы по тематике, близкой к вашей.
- **Уровень рецензирования.** Предпочтительны журналы с двойным слепым рецензированием.
- **Включение в базы.** Журналы из перечня ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of Science. Чем выше уровень – тем больше времени занимает публикация и тем строже требования.
- **Время рассмотрения.** Для магистрантов, ограниченных сроками, важно учитывать длительность процесса рецензирования. Журналы ВАК – обычно 3–6 месяцев, Scopus – 6–12 месяцев.
- **Стоимость публикации.** Многие журналы платные. Уточняйте этот вопрос заранее.

Окончательный выбор журнала осуществляется по согласованию с научным руководителем.

13.7. Альтернативы научной статье

Если опубликовать статью в полнотекстовом журнале не удаётся из-за сроков, рассмотрите альтернативы:

- **Тезисы конференции.** Объём 2–4 страницы, время рассмотрения – 1–2 месяца. Многие конференции имеют сборники с РИНЦ.
- **Доклад на студенческой/молодёжной конференции.** Часто проводятся в вузах и не требуют длительного рецензирования.

- **Препринт на arXiv.** Доступно публикуется в течение нескольких дней, признаётся научным сообществом, ссылается в дальнейших публикациях.
- **Открытая публикация в репозитории.** Размещение работы в институциональном репозитории или на ResearchGate.

13.8. Роль научного руководителя

Научный руководитель:

- консультирует обучающегося по структуре и содержанию статьи;
- оценивает уровень научной новизны;
- согласовывает журнал для публикации;
- часто является соавтором статьи (что нормально для магистерских работ);
- даёт заключение о готовности статьи к подаче;
- помогает корректно реагировать на замечания рецензентов.

13.9. Учёт публикации при оценке практики

Подготовка и подача научной статьи по результатам НИР учитывается:

- как элемент вариативной части оценки практики (до 10 баллов за статью, до 20 баллов за доклад);
- как дополнительный аргумент при выставлении итоговой оценки;
- как показатель высокой степени самостоятельности обучающегося;
- при поступлении в аспирантуру как результат научной деятельности.

Подготовка научной публикации настоятельно рекомендуется обучающимся, ориентированным на научную деятельность и высокие результаты итоговой аттестации.

14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Оценка результатов производственной практики осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает оценку текущей работы обучающегося, качества отчёта и результатов защиты.

14.1. Состав итоговой оценки

Итоговая оценка по практике формируется из трёх компонентов:

- оценка текущей работы (контроль посещаемости и активности);
- оценка отчёта по практике;
- оценка защиты результатов практики.

Дополнительно учитываются достижения вариативной части (научные статьи, доклады на конференциях).

14.2. Оценка текущей работы

При оценке текущей работы учитываются:

- соблюдение сроков выполнения этапов НИР;
- активность и инициативность обучающегося;
- самостоятельность выполнения исследования;
- регулярность взаимодействия с научным руководителем;
- качество промежуточных материалов;
- участие в научных семинарах кафедры.

14.3. Оценка отчёта по практике

Отчёт оценивается по следующим критериям:

- **Структура и содержание (до 6 баллов):** полнота отчёта, логическая связность, соответствие индивидуальному заданию.
- **Аналитический обзор (до 6 баллов):** полнота, глубина, релевантность источников, корректность анализа.

- **Теоретические результаты (до 6 баллов):** обоснованность, новизна, корректность формализации, качество представления.
- **Экспериментальные результаты (до 6 баллов):** корректность методики, статистическая значимость, информативность представления.
- **Выводы и заключение (до 6 баллов):** обоснованность, соответствие задачам, оценка значимости.
- **Оформление (до 6 баллов):** соответствие требованиям ГОСТ и настоящим рекомендациям.

14.4. Оценка защиты результатов

При защите учитываются:

- **Логика и полнота доклада (до 5 баллов);**
- **Качество презентации (до 5 баллов);**
- **Уровень владения материалом (до 5 баллов);**
- **Аргументированность ответов на вопросы комиссии (до 5 баллов).**

14.5. Рейтинг-план оценивания

Детальная структура баллов представлена в рейтинг-плане (таблица 14.1). Базовая часть рейтинг-плана является обязательной; вариативная часть учитывается дополнительно для получения максимальной оценки.

Таблица 14.1 – Рейтинг-план оценивания результатов практики

Вид контроля	Тема / форма аттестационной работы	Мин. баллов	Макс. баллов
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ			
Контроль посещаемости	Посещение базы практики	10	20
Контроль текущей работы (2–3 семестр)			
	Составление индивидуального плана прохождения практики	3	6

	Оформление индивидуальной книжки обучающегося	3	6
	Составление плана-конспекта практики	3	6
	Составление аннотированного списка литературы	3	6
	Индивидуальные отчёты по практике	3	6
Защита отчёта	Защита отчёта по результатам практики	15	20
Рубежный контроль	Подготовка рабочих материалов практики	5	10
Промежуточная аттестация	Зачёт с оценкой	5	20
ВСЕГО (базовая часть)		50	100
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ			
Научная статья	Статья по результатам практики	1	10
Научный доклад	Доклад на студенческой/научной конференции	1	20
ИТОГО (вариативная часть)		2	30

14.6. Шкала итоговой оценки

Итоговая оценка выставляется на основании суммарного количества баллов и соответствует следующей шкале:

Таблица 14.2 – Шкала итоговой оценки

Количество баллов	Оценка	Краткая характеристика результата
90–100	«Отлично»	Все задачи выполнены в полном объёме, работа содержит элементы научной новизны; защита проведена на высоком уровне

74–89	«Хорошо»	Все задачи выполнены, представленный материал соответствует требованиям; защита успешна
60–73	«Удовлетворительно»	Задачи выполнены частично, имеются недостатки в содержании или оформлении; защита проведена с замечаниями
Менее 60	«Неудовлетворительно»	Существенные недостатки в выполнении задач; работа не соответствует требованиям

Оценка по НИР имеет тот же статус, что и оценки по другим дисциплинам учебного плана. Она приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов, начислении академической стипендии, переводе на следующий курс.

Оценка по научно-исследовательской работе отражается в индивидуальном плане магистранта и в отчёте по практике.

14.7. Действия в случае неудовлетворительной оценки

В случае получения оценки «неудовлетворительно» или непредставления отчёта в установленные сроки обучающийся:

- получает академическую задолженность по практике;
- обязан в установленные кафедрой сроки доработать отчёт и пройти повторную защиту;
- при невозможности устранения задолженности в установленные сроки может быть отчислен из университета.

Для предотвращения подобных ситуаций критически важно регулярное взаимодействие с научным руководителем на протяжении всего периода практики.

15. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Анализ отчётов и защит предыдущих лет позволяет выделить наиболее распространённые ошибки, допускаемые обучающимися в ходе выполнения НИР. Зная их заранее, вы сможете избежать снижения оценки и сделать вашу работу лучше.

15.1. Ошибки на этапе выбора темы

Ошибка 1. Слишком общая тема. «Применение машинного обучения в медицине» – слишком широкая формулировка, в рамках одной НИР невозможно её раскрыть.

Решение: конкретизируйте тему – какой именно метод применяется, к какой подзадаче, на каких данных, с какой целью.

Ошибка 2. Тема без научной составляющей. «Разработка сайта для интернет-магазина» – это инженерная задача, а не научная.

Решение: должна присутствовать научная проблема – оптимизация, моделирование, исследование, сравнение.

Ошибка 3. Несоответствие профилю подготовки. Тема из области, далёкой от программной инженерии.

Решение: согласуйте тему с научным руководителем; убедитесь, что она лежит в области разработки программно-информационных систем.

15.2. Ошибки на аналитическом этапе

Ошибка 4. Поверхностный обзор литературы. Использование 5–7 источников из первой страницы поисковой выдачи без углубления в тему.

Решение: используйте профильные наукометрические базы данных (Scopus, IEEE Xplore, ACM); ищите по ключевым терминам, изучайте связанные работы по библиографии найденных статей.

Ошибка 5. Только русскоязычные источники. Игнорирование международной научной литературы.

Решение: не менее 30 % источников должны быть на иностранных языках. Большинство передовых исследований публикуется на английском.

Ошибка 6. Устаревшие источники. Использование преимущественно работ 10–15-летней давности в области, которая активно развивается.

Решение: не менее 30 % источников должны быть опубликованы за последние 5 лет. В области ИИ и ML – желательно ещё больше.

Ошибка 7. Реферативный обзор вместо аналитического. Пересказ каждой статьи отдельно без сопоставления и анализа.

Решение: структурируйте обзор по подходам/методам/проблемам, а не по статьям. В каждом параграфе – сравнительный анализ нескольких работ.

Ошибка 8. Отсутствие постановки задачи. Обзор есть, а формулировки задачи исследования нет.

Решение: обязательно завершите главу 1 чётким разделом «Постановка задачи исследования», где сформулируйте, что именно вы будете делать в НИР.

15.3. Ошибки на теоретическом этапе

Ошибка 9. Отсутствие собственного теоретического вклада. Описание существующего метода без модификации или адаптации.

Решение: даже если используется известный метод, должна быть ваша адаптация – выбор параметров, модификация архитектуры, новая комбинация методов и т. д.

Ошибка 10. Недостаточная формализация. Описание модели только на естественном языке без математической нотации, схем или диаграмм.

Решение: для модели – математическая формулировка; для алгоритма – псевдокод; для архитектуры – диаграммы UML или подобные.

Ошибка 11. Отсутствие обоснования выбора. «Использовался метод X» без объяснения, почему именно он.

Решение: каждый методический выбор должен быть обоснован – со ссылкой на литературу, с сравнением альтернатив, с указанием критериев выбора.

15.4. Ошибки на экспериментальном этапе

Ошибка 12. Эксперимент на тривиальных данных. Использование искусственно созданных малых наборов данных, не соответствующих реальным условиям.

Решение: используйте признанные открытые датасеты по тематике; если возможно – реальные данные из практики.

Ошибка 13. Отсутствие сравнения с baseline. Представление результатов своего метода без сопоставления с известными аналогами.

Решение: всегда сравнивайте с хотя бы одним базовым (классическим) методом и одним современным (state-of-the-art).

Ошибка 14. Единичные запуски. Все результаты приведены по одному запуску эксперимента.

Решение: проводите серию запусков (3–5 минимум), приводите среднее значение и стандартное отклонение, оценивайте статистическую значимость различий.

Ошибка 15. Неинформативные графики. Графики без подписей осей, без легенды, с неподходящим типом визуализации.

Решение: каждый график должен иметь подписи осей (с единицами измерения), легенду, заголовок; выбирайте подходящий тип графика (столбчатая диаграмма, линейный график, ящик с усами, heatmap и т. д.).

Ошибка 16. Невоспроизводимость. Не указаны версии библиотек, начальные значения генераторов случайных чисел, параметры моделей.

Решение: ведите лабораторный журнал; в отчёте указывайте все параметры; идеально – опубликуйте код на GitHub.

15.5. Ошибки на этапе оформления

Ошибка 17. Нарушение требований к оформлению. Неверный шрифт, поля, межстрочный интервал, оформление таблиц и формул.

Решение: внимательно изучите раздел 11 настоящих рекомендаций; используйте стандартизированный шаблон.

Ошибка 18. Некорректное оформление ссылок. Источники в библиографическом списке оформлены произвольно, ссылки в тексте не соответствуют ГОСТ.

Решение: оформляйте по ГОСТ Р 7.0.100–2018; используйте менеджеры библиографии (Zotero, Mendeley) – они автоматически генерируют корректное оформление.

Ошибка 19. Орфографические и грамматические ошибки. Текст не вычитан, содержит опечатки, грамматические и стилистические ошибки.

Решение: используйте средства проверки правописания; дайте текст прочитать коллеге или научному руководителю; читайте текст вслух – так легче замечать ошибки.

Ошибка 20. Плагиат и низкая оригинальность. Заимствования из источников без указания авторства или превышение допустимой доли заимствований.

Решение: всегда указывайте источники цитирования; пересказывайте идеи своими словами; проверьте оригинальность отчёта в системе антиплагиата перед защитой.

15.6. Ошибки на защите

Ошибка 21. Перегруженные слайды. Слайды с большим объёмом текста, мелким шрифтом, нечитаемыми графиками.

Решение: правило 7×7 (не более 7 строк, не более 7 слов в строке); шрифт минимум 20 пт.

Ошибка 22. Превышение регламента. Доклад длится 10–15 минут вместо 5–7.

Решение: репетируйте с таймером; сокращайте доклад до соответствия регламенту.

Ошибка 23. Чтение с листа. Дословное чтение текста доклада без зрительного контакта с комиссией.

Решение: выучите доклад настолько, чтобы рассказывать его свободно; используйте презентацию как опору, а не подсказку.

Ошибка 24. Защитная реакция на критику. Споры с членами комиссии, попытки переубедить, эмоциональные ответы.

Решение: воспринимайте замечания как помощь; благодарите за вопросы; если не согласны – корректно обоснуйте свою позицию или признайте ограничение работы.

15.7. Сводная таблица: чек-лист по этапам

Перед сдачей отчёта пройдите по этому чек-листу:

Перед началом практики:

- Тема НИР согласована с научным руководителем
- Индивидуальное задание подписано и утверждено
- Составлен график прохождения практики

На каждом этапе:

- Регулярные консультации с научным руководителем
- Своевременное представление промежуточных результатов
- Ведение записей и сохранение всех материалов

Перед сдачей отчёта:

- Объём – 15–20 страниц без приложений
- Соблюдена структура (титульный лист, содержание, введение, 3 главы, заключение, библиография, приложения)

- Минимум источников: 15 для очной формы, 20 для заочной
- Не менее 30 % источников за последние 5 лет
- Не менее 30 % источников на иностранных языках
- На все источники есть ссылки в тексте
- Параметры оформления соответствуют требованиям (Times New Roman 14 пт, 1,5 интервал, поля 30/15/20/20 мм)
- Все таблицы, рисунки и формулы имеют номера и подписи
- Проведена проверка на оригинальность
- Текст вычитан на орфографические и грамматические ошибки

Перед защитой:

- Презентация подготовлена (7–10 слайдов)
- Доклад прорепетирован, укладывается в 5–7 минут
- Подготовлены ответы на возможные вопросы
- Презентация сохранена на нескольких носителях
- Готов печатный экземпляр отчёта

16. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

16.1. Общие положения

Индивидуальное задание определяет содержание и направленность научно-исследовательской работы обучающегося. Задание формируется с учётом профиля подготовки «Разработка программно-информационных систем», научных интересов магистранта и направлений исследований кафедры.

Полный каталог индивидуальных заданий включает 65 примерных тем, сгруппированных по трём блокам:

Блок 1 (№ 1–25): основные направления программной инженерии – архитектура программных систем, моделирование, алгоритмы, тестирование, безопасность, управление проектами и др.;

Блок 2 (№ 26–45): современные технологические направления – DevOps и контейнеризация, облачные технологии, edge-вычисления, графовые БД, потоковая обработка, IoT, AR/VR и др.;

Блок 3 (№ 46–65): машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект – глубокое обучение, трансформеры, большие языковые модели, MLOps, объяснимый ИИ и др.

Магистрант может выбрать одну из приведённых тем или предложить собственную формулировку, согласовав её с научным руководителем и заведующим кафедрой.

16.2. Методические рекомендации по выбору задания

1. При выборе задания ориентируйтесь на собственные научные интересы и направление будущей профессиональной деятельности.
2. Учитывайте тематику исследований научного руководителя – это обеспечит качественное научное руководство.

3. Результаты НИР рассматриваются как научный задел для магистерской диссертации. Тематика магистерской диссертации может быть уточнена и конкретизирована применительно к выбранной предметной области (медицина, образование, промышленность, финансы, государственное управление и др.) по согласованию с научным руководителем.
4. При выборе заданий, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом, рекомендуется использование современных программных фреймворков (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, Hugging Face Transformers и др.).
5. В случае смены темы магистерской диссертации обучающийся обязан согласовать изменение направления НИР с научным руководителем.
6. Допускается выбор задания, не вошедшего в основной (№ 1–25) и дополнительные (№ 26–45 и № 46–65) перечни; в этом случае формулировка согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой.

16.3. Блок 1. Основные направления программной инженерии (№ 1–25)

Таблица 16.1 – Индивидуальные задания и темы ВКР (блок 1)

№	Индивидуальное задание (НИР)	Возможное развитие в магистерскую диссертацию
1	Архитектура системы поддержки принятия решений	Разработка и исследование архитектуры программно-информационной системы поддержки принятия решений
2	Оптимизация архитектуры распределённых систем	Методы и модели оптимизации архитектуры распределённых программных систем
3	Математическое моделирование процессов обработки данных	Математические модели обработки данных в программно-информационных системах
4	Алгоритмы интеллектуального анализа данных	Разработка и исследование алгоритмов интеллектуального анализа данных
5	Надёжность и отказоустойчивость ПО	Методы обеспечения надёжности и отказоустойчивости программных систем
6	Управление жизненным циклом ПО	Модели и методы управления жизненным циклом программного обеспечения
7	Имитационное моделирование процессов	Имитационное моделирование процессов в программно-информационных системах
8	Оптимизация алгоритмов	Алгоритмические методы повышения эффективности программных систем
9	Микросервисная архитектура	Исследование и проектирование микросервисных программных систем
10	Методы тестирования ПО	Методы и средства тестирования программных систем
11	Информационная безопасность	Методы обеспечения информационной безопасности программных систем
12	Производительность систем	Методы анализа и оптимизации производительности программных систем

13	Машинное обучение в ИС	Применение методов машинного обучения в программно-информационных системах
14	Автоматизация проектирования ПО	Автоматизация проектирования программных систем на основе CASE-средств
15	Интеграция программных компонентов	Архитектурные решения интеграции компонентов в распределённых системах
16	Управление проектами и рисками	Модели управления программными проектами с учётом рисков
17	Управление требованиями	Методы формализации и управления требованиями к программному обеспечению
18	Интеллектуальные информационные системы	Разработка интеллектуальных информационных систем для анализа данных
19	Моделирование бизнес-процессов	Модели автоматизации бизнес-процессов в информационных системах
20	Хранение и обработка данных	Методы оптимизации хранения и обработки данных в программных системах
21	Анализ больших данных	Методы анализа и визуализации больших объёмов данных
22	Адаптивные программные системы	Модели адаптивных программных систем
23	Контроль качества ПО	Методы оценки и контроля качества программного обеспечения
24	Интеллектуальные программные агенты	Проектирование и исследование интеллектуальных программных агентов
25	Цифровые двойники	Разработка и исследование цифровых двойников объектов и процессов

16.4. Блок 2. Современные технологические направления (№ 26–45)

Таблица 16.2 – Индивидуальные задания и темы ВКР (блок 2)

№	Индивидуальное задание (НИР)	Возможное развитие в магистерскую диссертацию
26	Контейнеризация и оркестрация программных систем	Методы и средства контейнеризации программных систем на основе Docker и Kubernetes
27	Непрерывная интеграция и доставка ПО (CI/CD)	Методы построения процессов непрерывной интеграции и доставки программного обеспечения (DevOps-подход)
28	Бессерверная (serverless) архитектура	Исследование и проектирование программных систем на основе бессерверной (serverless) архитектуры
29	Облачные программные системы и архитектуры	Проектирование и исследование облачных программных систем (IaaS/PaaS/SaaS)
30	Граничные (edge) вычисления в распределённых системах	Архитектурные модели программных систем с граничными вычислениями
31	Реактивные и событийно-ориентированные системы	Методы построения реактивных и событийно-ориентированных программных систем
32	Технологии распределённого реестра	Применение технологий распределённого реестра (блокчейн) в программно-информационных системах
33	Статический анализ исходного кода	Методы и инструменты статического анализа исходного кода программных систем
34	Рефакторинг и эволюция программных систем	Методы рефакторинга и поддержки эволюции программных систем
35	Обработка естественного языка (NLP)	Применение методов обработки естественного языка в программных системах
36	Системы компьютерного зрения	Разработка программных систем компьютерного зрения для решения прикладных задач

37	Рекомендательные системы	Методы и алгоритмы построения рекомендательных систем
38	Графовые базы данных и графовая аналитика	Применение графовых баз данных и методов графовой аналитики в программных системах
39	Потоковая обработка данных в реальном времени	Архитектура и методы потоковой обработки данных в программных системах реального времени
40	Автоматизированное тестирование на основе ИИ	Методы автоматизации тестирования программного обеспечения с применением искусственного интеллекта
41	Геоинформационные программные системы	Разработка и исследование геоинформационных программных систем для прикладной предметной области
42	Программные системы Интернета вещей (IoT)	Архитектура и проектирование программных систем для устройств Интернета вещей
43	Чат-боты и диалоговые программные системы	Методы проектирования и реализации диалоговых программных систем (чат-ботов)
44	Программные системы AR/VR	Разработка и исследование программных систем AR/VR для прикладных задач
45	Прогнозирование временных рядов	Методы прогнозирования временных рядов в программно-информационных системах

16.5. Блок 3. Машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект (№ 46–65)

Таблица 16.3 – Индивидуальные задания и темы ВКР (блок 3)

№	Индивидуальное задание (НИР)	Возможное развитие в магистерскую диссертацию
46	Глубокие нейронные сети для классификации изображений	Методы и архитектуры глубоких нейронных сетей для задач классификации изображений в программно-информационных системах
47	Свёрточные нейронные сети для распознавания объектов	Применение свёрточных нейронных сетей для распознавания и сегментации объектов в программных системах
48	Рекуррентные и трансформерные модели	Сравнительное исследование рекуррентных и трансформерных моделей для анализа последовательностей данных
49	Большие языковые модели (LLM) в прикладных системах	Применение больших языковых моделей для решения прикладных задач программной инженерии
50	Генеративные состязательные сети (GAN)	Применение генеративных состязательных сетей в программных системах для синтеза данных
51	Обучение с подкреплением в задачах принятия решений	Методы обучения с подкреплением для задач принятия решений в программных системах
52	Объяснимый искусственный интеллект (ХАИ)	Методы объяснимого искусственного интеллекта в программно-информационных системах
53	Федеративное обучение моделей машинного обучения	Методы федеративного обучения в распределённых программных системах с обеспечением конфиденциальности данных
54	Перенос обучения (transfer learning)	Методы переноса обучения для адаптации нейросетевых моделей к новым предметным областям
55	Автоматический подбор архитектуры (NAS / AutoML)	Методы автоматизированного подбора архитектуры нейронных сетей и

		автоматизированного машинного обучения
56	Обнаружение аномалий методами машинного обучения	Алгоритмы обнаружения аномалий на основе методов машинного обучения в программных системах
57	Программные системы предиктивной аналитики	Разработка программных систем предиктивной аналитики на основе методов машинного обучения
58	Кластеризация и сегментация данных	Методы кластеризации и сегментации данных в программно-информационных системах
59	Ансамблевые методы машинного обучения	Применение ансамблевых методов машинного обучения (bagging, boosting, stacking) для решения прикладных задач
60	Графовые нейронные сети (GNN)	Применение графовых нейронных сетей для анализа структурированных данных в программных системах
61	Платформы для обучения и развёртывания моделей (MLOps)	Методы и средства организации жизненного цикла моделей машинного обучения (MLOps)
62	Состязательные атаки и устойчивость моделей МО	Методы оценки устойчивости моделей машинного обучения к состязательным атакам
63	Системы интеллектуального анализа текста	Программные системы интеллектуального анализа текстовых данных и sentiment-анализа
64	Распознавание и синтез речи	Применение методов глубокого обучения для распознавания и синтеза речи
65	Мультимодальные модели искусственного интеллекта	Разработка и исследование мультимодальных моделей искусственного интеллекта для обработки разнородных данных

16.6. Использование результатов НИР в магистерской диссертации

Полученные в ходе НИР результаты должны рассматриваться как научный задел для магистерской диссертации и могут быть использованы:

— при формировании теоретической и методической базы ВКР;

- в качестве основы первой и второй глав магистерской диссертации;
- для подготовки научных публикаций;
- при участии в научных конференциях и конкурсах;
- в портфолио магистранта при поступлении в аспирантуру.

При выдаче индивидуального задания научный руководитель ориентирует обучающегося на соответствующую перспективную тему магистерской диссертации (см. колонку «Возможное развитие в магистерскую диссертацию» в таблицах 16.1–16.3). Это позволяет обеспечить непрерывность научной работы магистранта на протяжении всего обучения.

17. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ВО 2 И 3 СЕМЕСТРАХ

17.1. Общие положения о распределении практики по семестрам

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» реализуется в течение двух семестров – второго и третьего семестров обучения. Такое распределение обусловлено логикой подготовки магистранта: научное исследование требует времени для последовательного освоения методологии, проведения теоретических построений, программной реализации и экспериментальной апробации.

Двухсеместровая организация практики обеспечивает:

- постепенное формирование исследовательских компетенций магистранта;
- возможность глубокого погружения в выбранную научную проблему;
- систематическое научное руководство на протяжении длительного периода;
- получение содержательного научного задела для магистерской диссертации;
- сбалансированное распределение нагрузки магистранта между теоретической и экспериментальной частями исследования;
- возможность апробации промежуточных результатов на научных семинарах и конференциях;
- своевременную корректировку направления исследования по итогам промежуточной аттестации.

Практика построена по принципу преемственности: результаты, полученные во 2 семестре, являются необходимой основой для выполнения задач 3 семестра. Невыполнение или некачественное выполнение работ 2 семестра неизбежно приводит к снижению качества и сложностям в 3

семестре. Поэтому важно подходить к практике как к единому исследовательскому процессу, а не как к двум независимым этапам обучения.

Общая логика двухсеместровой практики НИР представлена в таблице 17.1.

Таблица 17.1 – Общая логика практики НИР по семестрам

Параметр	2 семестр	3 семестр
Доминирующая направленность	Теоретико-аналитическая	Экспериментально-прикладная
Ключевые этапы НИР	Подготовительный, аналитический, теоретический	Экспериментальный, обобщающий, защита
Основные результаты	Постановка задачи, аналитический обзор, теоретическая модель	Программный прототип, экспериментальные данные, отчёт, доклад
Главы отчёта (черновик)	Введение, глава 1, глава 2	Глава 3, заключение, итоговое оформление
Форма аттестации	Зачёт (промежуточный)	Зачёт с оценкой (итоговый)
Связь со следующим этапом	Подготавливает экспериментальную часть 3 семестра	Формирует основу для ВКР

Таким образом, во 2 семестре магистрант формирует теоретическую и аналитическую базу исследования, а в 3 семестре – реализует её на практике, получает экспериментальные результаты и оформляет итоговый отчёт.

17.2. Распределение трудоёмкости между семестрами

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) составляет 6 зачётных единиц (216 академических часов) и распределяется поровну между 2 и 3 семестрами:

- 2 семестр – 3 зачётные единицы (108 академических часов);
- 3 семестр – 3 зачётные единицы (108 академических часов).

Такое распределение позволяет каждый семестр сосредоточиться на содержательно завершённой части исследования, не перегружая магистранта и обеспечивая возможность качественного выполнения каждого этапа.

Детальная структура распределения трудоёмкости представлена в таблице 17.2.

Таблица 17.2 – Распределение трудоёмкости практики по семестрам

Этап НИР	2 сем., ч	3 сем., ч	Основное содержание этапа
Подготовительный	12	—	Выбор темы, формулирование цели и задач, разработка плана, утверждение индивидуального задания
Аналитический	40	—	Поиск и анализ научной литературы, систематизация информации, постановка задачи исследования
Теоретический	48	16	Разработка модели, метода или алгоритма; формализация решения; анализ свойств и ограничений (продолжение и доработка в 3 семестре)
Экспериментальный	—	60	Разработка программного прототипа, проведение экспериментов, обработка результатов
Обобщающий	—	24	Формулирование выводов, оформление отчёта, подготовка доклада и презентации
Промежуточная / итоговая аттестация	8	8	Подготовка к зачёту, защита результатов
ИТОГО	108	108	Полная трудоёмкость практики – 216 ч (6 з.е.)

Приведённое в таблице распределение является ориентировочным. Конкретное соотношение часов между этапами может корректироваться научным руководителем в зависимости от:

- сложности и специфики выбранной темы НИР;
- уровня подготовленности магистранта;

- необходимости разработки программного прототипа (для некоторых тем – большой объём, для других – минимальный);
- требований к экспериментальной части (например, для тем по машинному обучению часто требуется значительное время на обучение моделей).

Однако общая сумма трудоёмкости – 108 часов в каждом семестре – должна быть выдержана независимо от темы и формы обучения.

17.3. Особенности прохождения практики во 2 семестре

Прохождение практики во 2 семестре закладывает фундамент всей научно-исследовательской работы магистранта. От качества выполнения работ этого семестра напрямую зависит результативность 3 семестра и в конечном итоге – успешность защиты магистерской диссертации.

17.3.1. Цель и задачи практики во 2 семестре

Цель практики во 2 семестре – сформировать научный и методический фундамент исследования: определить тему, провести аналитический обзор литературы, разработать теоретическую модель (метод, алгоритм) решения поставленной научной задачи.

Задачи практики во 2 семестре:

- ознакомиться с тематикой научных исследований кафедры программной инженерии и информационных технологий, направлениями научной деятельности преподавателей;
- выбрать и согласовать с научным руководителем тему НИР, обеспечивающую перспективу её развития в магистерскую диссертацию;
- сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования;
- разработать и утвердить индивидуальное задание и календарный план НИР;
- провести углублённый поиск и анализ научных публикаций по теме исследования в отечественных и зарубежных наукометрических базах;
- систематизировать и обобщить информацию о существующих подходах, методах и решениях;
- выявить нерешённые научные задачи и сформулировать обоснованную постановку задачи исследования;
- обосновать выбор теоретического подхода к решению поставленной задачи;

- разработать теоретическую модель, метод или алгоритм решения задачи;
- формализовать разработанное решение с использованием подходящего научного аппарата;
- проанализировать свойства, ограничения и области применимости разработанного решения;
- представить промежуточные результаты на научном семинаре кафедры и пройти промежуточную аттестацию.

17.3.2. Содержание работы во 2 семестре

Во 2 семестре магистрант последовательно выполняет три этапа НИР: подготовительный, аналитический и теоретический. Содержательно эти этапы охватывают:

Подготовительный этап (около 12 часов).

- Знакомство с тематикой научных исследований кафедры и научного руководителя; анализ направлений, по которым кафедра имеет научный задел и публикации.
- Изучение современных направлений программной инженерии и смежных областей (см. главу 7 настоящих рекомендаций); анализ актуальности и перспективности возможных направлений исследования.
- Выбор темы НИР с учётом профиля подготовки «Разработка программно-информационных систем», собственных научных интересов и направлений исследований кафедры (см. главу 16 – каталог из 65 примерных индивидуальных заданий).
- Согласование темы и формулировка цели, задач, объекта и предмета исследования; выбор методов исследования.
- Заполнение бланка индивидуального задания и календарного плана прохождения практики; согласование с научным руководителем и утверждение заведующим кафедрой.

Аналитический этап (около 40 часов).

- Систематический поиск научных публикаций по теме исследования в наукометрических базах Scopus, Web of Science, РИНЦ, IEEE Xplore, ACM Digital Library, arXiv, Semantic Scholar; формирование рабочего перечня источников.
- Углублённое изучение отобранных источников с фиксацией в системе управления библиографией (Zotero, Mendeley); ведение аннотированной картотеки.
- Систематизация информации о существующих подходах, моделях, методах и алгоритмах; их группировка по основаниям.
- Сравнительный анализ существующих решений с выявлением достоинств и недостатков, областей применимости и ограничений.
- Выявление нерешённых научных задач или «зазоров» в существующих решениях, которые могут стать предметом собственного исследования.
- Формулировка обоснованной постановки задачи исследования с учётом результатов аналитического обзора.
- Оформление аналитического обзора – материала, который впоследствии становится главой 1 отчёта по практике.

Теоретический этап (около 48 часов; продолжение возможно в 3 семестре).

- Обоснование выбора теоретического подхода к решению поставленной задачи с опорой на материалы аналитического обзора.
- Разработка собственной модели, метода или алгоритма решения исследовательской задачи.
- Формализация разработанного решения средствами, адекватными его природе: математическое описание (формулы), диаграммы UML, схемы алгоритмов, спецификации архитектуры, описание нейросетевых архитектур и т. п.

- Анализ свойств разработанного решения: оценка корректности, вычислительной сложности, требований к ресурсам, потенциала к масштабированию.
- Выявление ограничений и условий применимости разработанного решения.
- Подготовка материала, который станет главой 2 отчёта по практике.

17.3.3. Ожидаемые результаты практики во 2 семестре

К концу 2 семестра магистрант должен иметь следующие задокументированные результаты:

- **Утверждённое индивидуальное задание и календарный план НИР** – подписанные научным руководителем и утверждённые заведующим кафедрой.
- **Развёрнутый аннотированный список научных источников** по теме исследования (не менее 15 для очной формы, не менее 20 для заочной формы), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018.
- **Аналитический обзор существующих подходов** – оформленный в виде текстового материала объёмом 4–6 страниц, который станет основой главы 1 отчёта.
- **Чёткая постановка задачи исследования** – формулировка проблемы, обоснованная результатами обзора литературы.
- **Описание разработанной модели, метода или алгоритма** – формализованное представление решения объёмом 3–5 страниц, которое станет основой главы 2 отчёта.
- **Промежуточный отчёт о выполнении практики во 2 семестре** – компактный документ объёмом 8–12 страниц, содержащий введение, аналитический обзор, описание разработанной модели и план работ на 3 семестр.
- **Презентация для промежуточной аттестации** – 5–7 слайдов с основными результатами 2 семестра.

В качестве желательного (но не обязательного) результата 2 семестра рассматривается:

- выступление с докладом на научном семинаре кафедры или студенческой конференции;
- подготовка тезисов доклада или короткой статьи по теме исследования.

17.3.4. Особенности прохождения 2 семестра для очной формы обучения

Для обучающихся очной формы обучения практика во 2 семестре организуется следующим образом:

- проводится в соответствии с графиком учебного процесса очной формы, как правило, в виде дискретного блока продолжительностью 2 недели в конце 2 семестра;
- место проведения – кафедра программной инженерии и информационных технологий, лаборатории Института ИТ или сторонняя ИТ-организация по согласованию;
- консультации научного руководителя проводятся очно, не реже одного раза в неделю в течение всего семестра;
- обязательное участие в научных семинарах кафедры с представлением промежуточных результатов;
- итоговое представление результатов 2 семестра – на научном семинаре или в формате собеседования с научным руководителем.

Очная форма обучения предоставляет возможность активного взаимодействия с научным руководителем, использования лабораторной базы кафедры и участия в коллективных научных мероприятиях, что особенно ценно на этапе освоения методологии исследования.

17.3.5. Особенности прохождения 2 семестра для заочной формы обучения

Для обучающихся заочной формы обучения практика во 2 семестре имеет следующие особенности:

- проводится в межсессионный период; конкретные сроки утверждаются приказом по университету;
- место проведения – кафедра, сторонняя организация или рабочее место обучающегося (при условии профильности деятельности);
- консультации научного руководителя осуществляются преимущественно дистанционно (электронная почта, видеоконференцсвязь, корпоративные мессенджеры) с периодичностью не реже одного раза в две недели;
- очные встречи с руководителем – во время очных сессий;
- требования к минимальному количеству источников выше (не менее 20), что компенсирует меньшую плотность взаимодействия с кафедрой;
- особенно важна самостоятельность и самодисциплина обучающегося;
- приветствуется выбор темы, связанной с профессиональной деятельностью обучающегося, для практико-ориентированного характера исследования.

Заочная форма обучения требует от магистранта более развитых навыков планирования и самоорганизации. Рекомендуется разработать детальный личный график работы по неделям и фиксировать выполнение задач в дневнике исследователя.

17.3.6. Промежуточная аттестация по итогам 2 семестра

По завершении практики во 2 семестре проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. Промежуточная аттестация имеет следующие цели:

- оценить качество и полноту выполнения работ 2 семестра;
- проверить готовность магистранта к экспериментальной части исследования;
- выявить и устранить недостатки на раннем этапе НИР;
- сформировать рекомендации по продолжению работ в 3 семестре;
- принять решение о корректировке темы или плана при необходимости.

Процедура промежуточной аттестации включает:

1. Представление промежуточного отчёта научному руководителю не позднее чем за 2 рабочих дня до даты аттестации.
2. Проверку промежуточного отчёта научным руководителем и формирование рекомендаций.
3. Устное представление основных результатов 2 семестра (5–7 минут) с презентацией.
4. Обсуждение результатов и ответы магистранта на вопросы.
5. Выставление дифференцированного зачёта по итогам 2 семестра и формулировка задач на 3 семестр.

Зачёт по итогам 2 семестра не является формой контроля по практике 2 семестра, служит индикатором успешности первого этапа НИР. Однако его неполучение приводит в академической задолженности.

По итогам промежуточной аттестации научный руководитель готовит заключение, содержащее:

- оценку качества выполнения работ 2 семестра;
- рекомендации по корректировке темы или плана исследования (при необходимости);
- рекомендации по плану работ на 3 семестр;
- предложения по апробации результатов (научный семинар, конференция, статья).

17.4. Особенности прохождения практики в 3 семестре

Прохождение практики в 3 семестре завершает производственную практику (НИР) и формирует итоговый научный результат, готовый к защите перед комиссией. Содержательно 3 семестр посвящён практической реализации теоретических построений 2 семестра, проведению экспериментального исследования и оформлению итоговых результатов.

Логика 3 семестра принципиально отличается от логики 2 семестра. Если 2 семестр носил преимущественно теоретико-аналитический характер (изучение литературы, разработка модели), то 3 семестр – экспериментально-прикладной (программная реализация, эксперимент, обработка данных, оформление). Это требует от магистранта переключения режима работы и активизации инженерно-программистских компетенций.

17.4.1. Цель и задачи практики в 3 семестре

Цель практики в 3 семестре – провести экспериментальное исследование разработанной во 2 семестре модели (метода, алгоритма), оценить её работоспособность и характеристики, обобщить полученные результаты и подготовить итоговый отчёт по практике, обеспечивающий научный задел для магистерской диссертации.

Задачи практики в 3 семестре:

- при необходимости – доработать теоретическую часть исследования с учётом замечаний, полученных по итогам промежуточной аттестации 2 семестра;
- разработать программный прототип, реализующий ключевые модули предложенного решения;
- сформировать или подобрать тестовые наборы данных (датасеты) для проведения экспериментов;
- спланировать вычислительный или модельный эксперимент: определить независимые и зависимые переменные, метрики оценки, схему сравнения с базовыми методами;

- провести серию вычислительных или модельных экспериментов в контролируемых условиях;
- выполнить статистическую обработку и анализ полученных результатов;
- провести сравнительный анализ с известными аналогами и базовыми (baseline) решениями;
- сформулировать выводы по результатам исследования;
- оценить практическую значимость полученных результатов;
- определить перспективы дальнейшего развития исследования в магистерскую диссертацию;
- оформить итоговый отчёт по практике в соответствии с требованиями;
- подготовить доклад и презентацию для защиты результатов практики;
- (рекомендуется) подготовить научную публикацию (статью или тезисы доклада) по результатам НИР;
- успешно пройти итоговую аттестацию в форме защиты результатов практики перед комиссией.

17.4.2. Содержание работы в 3 семестре

В 3 семестре магистрант последовательно выполняет три блока работ: доработку теоретической части (при необходимости), экспериментальный этап и обобщающий этап. Содержательно эти блоки охватывают:

Доработка теоретической части (около 16 часов; при необходимости).

- Внесение изменений в разработанную во 2 семестре модель, метод или алгоритм с учётом замечаний промежуточной аттестации.
- Уточнение формализации решения, расширение или сокращение исходного варианта.
- Проработка деталей, необходимых для программной реализации.

- Если по итогам 2 семестра замечаний не было – этап может быть пропущен, освободившееся время направляется на экспериментальный этап.

Экспериментальный этап (около 60 часов).

- Выбор языка программирования, инструментальных средств и фреймворков для реализации программного прототипа (см. главу 8 настоящих рекомендаций – инструментарий для НИР).
- Разработка программного прототипа, реализующего ключевые модули предложенного решения. Прототип не должен быть «полнофункциональной системой» – его задача в обеспечении возможности проведения экспериментов.
- Подготовка тестовых данных: формирование собственных тестовых наборов, использование открытых датасетов (Kaggle, UCI ML Repository, Papers with Code), генерация синтетических данных или использование данных из практической деятельности (при их доступности).
- Планирование эксперимента: определение того, что именно измеряется (зависимые переменные), что варьируется (независимые переменные), какие метрики используются для оценки, с чем сравниваются результаты (baseline).
- Проведение серии экспериментов в контролируемых условиях. Каждый эксперимент проводится несколько раз (как минимум 3–5 запусков) для обеспечения статистической значимости результатов.
- Фиксация условий эксперимента: версии используемых библиотек, параметры моделей, начальные значения генераторов случайных чисел, аппаратные характеристики системы. Это обеспечивает воспроизводимость результатов.

- Обработка экспериментальных данных: вычисление средних значений, стандартных отклонений, доверительных интервалов; построение таблиц и графиков.
- Сравнительный анализ с одним или несколькими базовыми (baseline) методами в одинаковых условиях.
- Интерпретация результатов: объяснение наблюдаемых эффектов, выявление закономерностей, формулировка содержательных выводов.
- Размещение программного кода в публичном репозитории (GitHub, GitLab) для обеспечения возможности воспроизведения результатов (по согласованию с научным руководителем).

Обобщающий этап (около 24 часов).

- Сопоставление результатов аналитического обзора (глава 1) с результатами теоретических (глава 2) и экспериментальных (глава 3) исследований.
- Формулирование выводов по каждой поставленной задаче; количество выводов в заключении должно соответствовать количеству задач во введении.
- Оценка практической значимости полученных результатов: где, как, кем могут быть использованы предложенные решения.
- Определение перспектив дальнейших исследований: какие задачи остались нерешёнными, в каком направлении может развиваться работа в магистерской диссертации.
- Окончательное оформление отчёта по практике в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100–2018 и настоящих методических рекомендаций (см. главу 11).
- Подготовка доклада на защиту (5–7 минут) и презентации (7–10 слайдов) (см. главу 12).
- Подготовка научной публикации по результатам НИР: тезисы доклада, короткая статья, статья в рецензируемом журнале (см. главу 13).

- Репетиция защиты, проверка регламента, согласование с научным руководителем готовности к защите.

17.4.3. Ожидаемые результаты практики в 3 семестре

К концу 3 семестра магистрант должен иметь следующие задокументированные результаты:

- **Программный прототип** – реализованный, отлаженный и протестированный код, выполняющий заявленную функциональность; желательно с публичным репозиторием на GitHub/GitLab.
- **Экспериментальные данные** – оформленные в виде таблиц и графиков результаты вычислительных или модельных экспериментов с указанием условий проведения, метрик и сравнения с базовыми решениями.
- **Полный отчёт по практике** – оформленный документ объёмом 15–20 страниц (без приложений), включающий титульный лист, содержание, введение, главы 1–3, заключение, библиографический список и приложения.
- **Доклад и презентация для защиты** – устный доклад 5–7 минут с презентацией на 7–10 слайдов.
- **Заполненный и подписанный график (план) прохождения практики** – с отметками о выполнении всех этапов и заключением научного руководителя.
- **Заключение научного руководителя о выполнении НИР** – официальный документ с оценкой работы магистранта.

В качестве желательного (но не обязательного) результата 3 семестра рассматривается:

- принятая к публикации научная статья в рецензируемом издании;
- принятые к публикации тезисы доклада на научной конференции;
- выступление с устным докладом на студенческой/научной конференции;
- публикация программного кода в открытом репозитории.

Эти результаты учитываются в вариативной части рейтинг-плана и могут существенно повысить итоговую оценку (до 30 дополнительных баллов).

17.4.4. Особенности прохождения 3 семестра для очной формы обучения

Для обучающихся очной формы обучения практика в 3 семестре организуется следующим образом:

- проводится в соответствии с графиком учебного процесса очной формы, как правило, в виде дискретного блока продолжительностью 2 недели в конце 3 семестра;
- место проведения – кафедра программной инженерии и информационных технологий, лаборатории Института ИТ или сторонняя ИТ-организация по согласованию;
- консультации научного руководителя – очно, как правило, не реже одного раза в неделю в течение всего 3 семестра;
- активное использование лабораторной базы кафедры для проведения экспериментов, в том числе на специализированном оборудовании (для тем, требующих использования графических процессоров для машинного обучения, оборудования IoT и т. п.);
- участие в коллективных научных семинарах с представлением промежуточных результатов экспериментального этапа;
- итоговая защита практики – очно перед комиссией кафедры.

Для очной формы обучения характерно более тесное взаимодействие с научным руководителем на экспериментальном этапе, что особенно важно при отладке программного прототипа и интерпретации сложных экспериментальных результатов.

17.4.5. Особенности прохождения 3 семестра для заочной формы обучения

Для обучающихся заочной формы обучения практика в 3 семестре имеет следующие особенности:

- проводится в межсессионный период по графику учебного процесса заочной формы;
- место проведения – кафедра, сторонняя организация или рабочее место обучающегося;
- консультации научного руководителя – преимущественно дистанционные, не реже одного раза в неделю;
- экспериментальная работа проводится преимущественно самостоятельно с использованием облачных вычислительных платформ (Google Colab, Kaggle Notebooks, Yandex DataSphere) или собственного оборудования;
- итоговая защита практики – в период очной сессии перед комиссией кафедры, при невозможности – с использованием видеоконференцсвязи.

Заочная форма обучения накладывает дополнительные требования к самоорганизации магистранта. Особенно важно регулярное представление промежуточных результатов научному руководителю – не реже одного раза в неделю. Откладывание работы на последние дни перед защитой крайне рискованно: экспериментальный этап часто требует существенно больше времени, чем планируется изначально.

17.4.6. Итоговая аттестация по итогам 3 семестра

По завершении практики в 3 семестре проводится итоговая аттестация по производственной практике в целом, в форме зачёта с оценкой. Итоговая аттестация имеет следующие цели:

- оценить итоговые результаты двухсеместровой научно-исследовательской работы магистранта;
- проверить уровень сформированности исследовательских компетенций;

- оценить способность магистранта к самостоятельной научной деятельности;
- оценить готовность научного задела для дальнейшей работы над магистерской диссертацией;
- сформировать рекомендации по продолжению работы в рамках подготовки ВКР.

Процедура итоговой аттестации включает:

1. Представление итогового отчёта по практике научному руководителю не позднее чем за 5 рабочих дней до даты защиты.
2. Проверку отчёта научным руководителем; подготовка заключения о допуске к защите.
3. Сдачу полного комплекта документов на кафедру (отчёт, индивидуальное задание, график практики с отметками, заключение руководителя, презентация).
4. Устное представление результатов практики перед комиссией (доклад 5–7 минут с презентацией).
5. Ответы на вопросы членов комиссии.
6. Обсуждение результатов комиссией.
7. Выставление итоговой оценки по практике в форме зачёта с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Итоговая оценка по производственной практике (НИР) формируется на основании балльно-рейтинговой системы и приравнивается по статусу к оценкам по другим дисциплинам учебного плана. Она учитывается при начислении академической стипендии, переводе на следующий курс, в среднем балле успеваемости и при защите магистерской диссертации.

Подробные критерии оценивания и шкала итоговой оценки приведены в главе 14 настоящего учебного пособия.

17.5. Преемственность между семестрами и обеспечение непрерывности НИР

Между 2 и 3 семестрами практики проходит академический период (как правило, летние каникулы для очной формы или межсессионный период для заочной формы), в течение которого магистрант формально не выполняет практику. Однако содержательно НИР не должна прерываться: чем больше «разрыв» между завершением 2 семестра и началом 3 семестра, тем сложнее войти в работу заново.

Для обеспечения преемственности и непрерывности НИР рекомендуется:

- **В период между семестрами** – поддерживать минимальный темп работы: периодически просматривать новые публикации по теме, изучать дополнительную литературу, осваивать инструменты, необходимые для экспериментального этапа.
- **Сохранять и систематизировать материалы** – все результаты 2 семестра (тексты, формулы, диаграммы, ссылки на источники) должны быть структурированно сохранены. Рекомендуется использовать облачные хранилища с резервированием.
- **Вести дневник исследователя** – фиксировать мысли, идеи, наблюдения, чтобы не потерять контекст. Особенно важно фиксировать спорные моменты и неочевидные решения, принятые во 2 семестре.
- **Поддерживать контакт с научным руководителем** – даже в межсеместровый период периодические консультации (хотя бы раз в месяц) позволяют сохранять связь и оперативно решать возникающие вопросы.
- **Начинать программную реализацию заранее** – если экспериментальный этап потребует значительной программной разработки, целесообразно начать освоение необходимых инструментов

и заложить базовую инфраструктуру (репозиторий, окружение разработки) ещё в межсеместровый период.

Связь между этапами 2 и 3 семестров наглядно показана в таблице 17.3.

Таблица 17.3 – Преемственность между этапами 2 и 3 семестров

Результат 2 семестра	Используется в 3 семестре для...
Утверждённое индивидуальное задание	Контроля соответствия выполняемых работ согласованным целям и задачам
Цель, задачи, объект и предмет исследования	Сохранения единой логики исследования; формирования заключения, соответствующего задачам
Аналитический обзор (глава 1 отчёта)	Подбора датасетов, выбора методов сравнения, обоснования метрик оценки
Постановка задачи исследования	Планирования эксперимента: что измеряется, что варьируется
Разработанная модель/метод/алгоритм (глава 2)	Программной реализации в экспериментальной части
Анализ свойств и ограничений разработанного решения	Интерпретации экспериментальных результатов; формулировки выводов
Обоснованный выбор методов исследования	Подбора инструментов и фреймворков для программной реализации
Промежуточный отчёт	Подготовки введения и первых двух глав итогового отчёта
Замечания и рекомендации промежуточной аттестации	Корректировки направления и доработки теоретической части

Качественно подготовленные материалы 2 семестра становятся настоящим фундаментом для успешного 3 семестра. И наоборот: пробелы и недоработки 2 семестра неизбежно «всплывают» в 3 семестре и могут серьёзно осложнить экспериментальную работу.

17.6. Подготовка к выпускной квалификационной работе после практики

Производственная практика (НИР) во 2 и 3 семестрах является важнейшим этапом подготовки магистранта к выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации, далее – ВКР). Результаты НИР рассматриваются как научный задел для ВКР, и от их качества напрямую зависит успешность подготовки и защиты магистерской диссертации.

17.6.1. Логика перехода НИР → ВКР

Логика перехода от научно-исследовательской работы к выпускной квалификационной работе включает следующие ключевые шаги:

- **1.** Получение положительного отзыва научного руководителя и итоговой оценки по практике (НИР).
- **2.** Анализ замечаний и рекомендаций комиссии, полученных при защите практики; выработка плана доработки.
- **3.** Расширение и углубление аналитического обзора литературы (для главы 1 ВКР) – добавление новых источников, более глубокий анализ.
- **4.** Расширение и доработка теоретической части (для главы 2 ВКР) – детализация модели, добавление новых теоретических построений.
- **5.** Расширение экспериментальной части (для главы 3 ВКР) – дополнительные эксперименты, увеличение объёма тестовых данных, проведение исследований на новых наборах данных.
- **6.** Подготовка и подача научных публикаций (если ещё не сделано); накопление публикационной активности к моменту защиты.
- **7.** Прохождение преддипломной практики (если предусмотрено учебным планом).
- **8.** Оформление ВКР в соответствии с требованиями к магистерским диссертациям, действующими в университете.
- **9.** Прохождение предварительной защиты на кафедре.

— **10.** Защита ВКР перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) на государственной итоговой аттестации (ГИА).

Объём ВКР существенно больше объёма отчёта по практике (как правило, 80–100 страниц против 15–20). Это означает, что материалы НИР используются как основа, но требуют значительного расширения и углубления. Тем не менее, качественно выполненная НИР обеспечивает магистранту прочный фундамент: уже сформулирована цель и задачи, проведён обзор литературы, разработана теоретическая модель, получены первые экспериментальные результаты.

Соответствие между разделами отчёта по практике (НИР) и разделами ВКР (магистерской диссертации) показано в таблице 17.4.

Таблица 17.4 – Соответствие разделов отчёта по НИР и ВКР

Отчёт по практике (НИР, 15–20 стр.)	Магистерская диссертация – ВКР (80–100 стр.)
Введение (1–1,5 стр.): актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы	Введение (3–5 стр.): расширенное обоснование актуальности, степень разработанности проблемы, цель, задачи, объект, предмет, методы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, апробация, структура работы
Глава 1. Аналитический обзор (4–6 стр.): обзор существующих подходов, постановка задачи	Глава 1. Теоретико-методологические основы (20–25 стр.): расширенный обзор литературы, классификации, теоретические концепции, понятийный аппарат
Глава 2. Теоретические исследования (3–5 стр.): разработанная модель/метод/алгоритм	Глава 2. Разработка моделей и методов (25–30 стр.): детальное теоретическое обоснование, развёрнутое описание модели/метода, доказательства, оценки сложности
Глава 3. Экспериментальные исследования (3–5 стр.): эксперименты, результаты	Глава 3. Экспериментальная апробация (25–30 стр.): программная реализация, расширенные эксперименты на

	нескольких датасетах, сравнительный анализ, оценка применимости
Заключение (1–1,5 стр.): краткие выводы	Заключение (3–4 стр.): развёрнутые выводы, оценка достигнутых результатов, перспективы
Библиографический список ($\geq 15/20$ источников)	Список литературы ($\geq 60\text{--}80$ источников)
Приложения	Приложения (расширенные)

17.6.2. Подготовка к ВКР для очной формы обучения

Для обучающихся очной формы обучения учебный план предусматривает четыре семестра обучения. После завершения производственной практики (НИР) во 2 и 3 семестрах магистрант переходит в 4 семестр – заключительный семестр обучения, посвящённый оформлению и доработке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Логика прохождения 4 семестра для очной формы обучения включает:

- **Начало 4 семестра** – переработка результатов НИР с учётом замечаний, полученных при защите практики. Согласование плана работ над ВКР с научным руководителем.
- **Расширение содержания исследования** – добавление новых научных источников, расширение теоретической части, проведение дополнительных экспериментов на расширенных наборах данных.
- **Прохождение преддипломной практики** (если предусмотрено учебным планом) – апробация результатов исследования в условиях реальной профессиональной деятельности или научной организации.
- **Подготовка и публикация научных результатов** – статьи в рецензируемых журналах, тезисы докладов на научных конференциях. К моменту защиты ВКР магистрант, как правило, должен иметь не менее одной опубликованной работы по теме исследования.

- **Оформление ВКР** – подготовка полного текста магистерской диссертации в соответствии с требованиями, действующими в университете.
- **Подготовка автореферата (при необходимости)** и раздаточного материала для членов государственной экзаменационной комиссии.
- **Прохождение предварительной защиты** – представление чернового варианта ВКР на заседании кафедры; получение замечаний и рекомендаций по доработке.
- **Окончательная доработка ВКР** – устранение замечаний предварительной защиты; проверка на оригинальность; подготовка окончательного варианта.
- **Сдача документов на ГИА** – представление готового комплекта документов (ВКР, отзыв научного руководителя, рецензия, справка о результатах проверки на оригинальность).
- **Защита ВКР** – публичная защита магистерской диссертации перед государственной экзаменационной комиссией.

Для очной формы обучения 4 семестр является интенсивным периодом завершения обучения. Качественно выполненная производственная практика во 2 и 3 семестрах позволяет освободить значительную часть времени 4 семестра именно на содержательную доработку ВКР и подготовку публикаций, а не на «нагон» отставаний.

17.6.3. Подготовка к ВКР для заочной формы обучения

Для обучающихся заочной формы обучения учебный план предусматривает пять семестров обучения. После завершения производственной практики (НИР) во 2 и 3 семестрах магистрант проходит 4 семестр (учебная и научная подготовка к ВКР), а затем 5 семестр – заключительный семестр обучения, посвящённый оформлению и доработке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Логика прохождения завершающих семестров для заочной формы обучения включает:

4 семестр заочной формы:

- Изучение оставшихся теоретических дисциплин учебного плана.
- Содержательное расширение материалов НИР: дополнительные литературные источники, доработка теоретической части, проведение дополнительных экспериментов.
- Подготовка и публикация научных результатов: статьи, тезисы докладов.
- При наличии в учебном плане – прохождение преддипломной практики или иных видов практической подготовки.
- Постоянное взаимодействие с научным руководителем по тематике ВКР.

5 семестр заочной формы:

- Окончательное оформление полного текста ВКР с использованием результатов НИР, дополнительных исследований и публикаций.
- Подготовка автореферата (при необходимости) и раздаточного материала для членов ГЭК.
- Прохождение предварительной защиты на кафедре.
- Доработка ВКР по замечаниям предварительной защиты.
- Проверка на оригинальность; устранение замечаний.
- Получение отзыва научного руководителя и рецензии.
- Сдача готового комплекта документов на ГИА.
- Публичная защита ВКР перед государственной экзаменационной комиссией.

Для заочной формы обучения важно учитывать межсессионный характер обучения и более распределённый по времени график подготовки. Это создаёт как трудности (сложнее поддерживать темп работы), так и

возможности (больше времени на содержательную доработку при условии регулярной самостоятельной работы).

Особенно важно для заочной формы обучения не откладывать работу над ВКР на последний семестр. Систематическая работа над магистерской диссертацией должна начинаться сразу после защиты практики в 3 семестре и продолжаться непрерывно вплоть до её защиты в 5 семестре.

17.7. Рекомендации по эффективному планированию практики

Двухсеместровая организация НИР предъявляет к магистранту повышенные требования к планированию и самоорганизации. Ниже приведены конкретные рекомендации, которые помогут эффективно пройти практику с максимальной пользой для магистерской диссертации.

17.7.1. Стратегическое планирование на старте

Уже в начале 2 семестра рекомендуется составить долгосрочный план, охватывающий всю практику и подготовку к ВКР:

- выбрать тему НИР с учётом её перспективы развития в полноценную магистерскую диссертацию;
- обозначить целевую формулировку темы магистерской диссертации (которая может несколько отличаться от темы НИР по уровню обобщения и охвату);
- спланировать публикационную активность: 1 публикация в рамках 2 семестра (тезисы или короткая статья), 1–2 публикации в рамках 3 семестра, 1–2 публикации в период подготовки ВКР;
- обозначить конкретные конференции и журналы, в которых планируются публикации, с учётом сроков подачи и рассмотрения материалов.

17.7.2. Тактическое планирование внутри семестра

В рамках каждого семестра рекомендуется разработать детальный календарный план по неделям:

- для очной формы обучения – план с детализацией по неделям семестра;
- для заочной формы обучения – план с детализацией по двухнедельным интервалам;
- план должен предусматривать резерв времени (10–15 %) на непредвиденные задержки.

17.7.3. Регулярность взаимодействия с научным руководителем

Регулярные консультации с научным руководителем – критически важный фактор успешной НИР:

- для очной формы – не реже одного раза в неделю в течение всего семестра;
- для заочной формы – не реже одного раза в неделю (преимущественно дистанционно);
- перед каждой консультацией рекомендуется готовить краткий отчёт о выполненных работах и конкретные вопросы для обсуждения;
- после каждой консультации – фиксировать рекомендации и план на следующий период.

17.7.4. Документирование процесса исследования

Систематическое документирование процесса исследования обеспечивает воспроизводимость результатов и облегчает оформление отчётов:

- ведение электронного дневника исследователя (текстового или электронного в системе типа Notion, Obsidian);
- сохранение всех версий материалов в системе контроля версий (Git);
- использование менеджера библиографии (Zotero, Mendeley) с самого начала практики;
- фиксация всех параметров экспериментов: версии библиотек, начальные значения генераторов случайных чисел, аппаратные характеристики системы.

17.7.5. Раннее начало написания текста

Распространённая ошибка – откладывать написание текста отчёта на самый конец практики. Рекомендуется писать текст параллельно с выполнением работ:

- во 2 семестре – формировать черновики введения, аналитического обзора (глава 1) и описания теоретической части (глава 2);
- в 3 семестре – формировать черновик экспериментальной части (глава 3) параллельно с проведением экспериментов;
- в обобщающем этапе 3 семестра – выполнять преимущественно доработку и шлифовку, а не написание с нуля;
- такой подход существенно снижает риск пропуска срока сдачи отчёта.

17.7.6. Использование промежуточной аттестации как точки контроля

Промежуточная аттестация по итогам 2 семестра – это не просто формальная процедура, а важная точка контроля. Рекомендуется:

- отнестись к промежуточной аттестации серьёзно и тщательно подготовиться;
- использовать обратную связь от научного руководителя и комиссии для корректировки направления работы;
- при необходимости – пересмотреть тему или план; лучше скорректировать направление по итогам 2 семестра, чем обнаружить тупик в середине 3 семестра.

17.7.7. Баланс между новизной и достижимостью

При выборе темы и постановке задачи важно соблюдать баланс:

- слишком тривиальная задача не позволит получить значимый научный результат и достойную оценку;

- слишком амбициозная задача может оказаться невыполнимой в рамках двух семестров;
- оптимальный вариант – задача, имеющая внутреннюю научную новизну, но достижимая за отведённое время на доступном инструментарии.

17.8. Сводная таблица результатов и сроков по семестрам

Сводная характеристика двух семестров практики, обобщающая всё рассмотренное в настоящей главе, представлена в таблице 17.5.

Таблица 17.5 – Сводная характеристика прохождения практики НИР по семестрам

Параметр	2 семестр	3 семестр
Трудоёмкость	3 з.е. (108 часов)	3 з.е. (108 часов)
Направленность	Теоретико-аналитическая	Экспериментально-прикладная
Этапы НИР	Подготовительный, аналитический, теоретический	Доработка теоретического, экспериментальный, обобщающий
Ключевые задачи	Выбор темы; обзор литературы; разработка модели/метода/алгоритма	Программная реализация; эксперимент; обобщение; оформление; защита
Главы отчёта	Введение, глава 1 (обзор), глава 2 (теоретическая)	Глава 3 (экспериментальная), заключение, итоговый отчёт
Документы по итогам	Утверждённое индивидуальное задание; промежуточный отчёт (8–12 стр.); презентация	Полный отчёт (15–20 стр.); презентация (7–10 слайдов); заполненный график
Желательный научный результат	Тезисы или короткая статья по обзорной части	Полная статья в рецензируемом журнале; доклад на конференции
Форма аттестации	Зачёт (промежуточный)	Зачёт с оценкой (итоговый)
Минимум источников	≥ 15 (очная) / ≥ 20 (заочная)	Тот же минимум, расширенный по итогам семестра

Что готовится для следующего этапа	Основа для экспериментальной работы 3 семестра	Научный задел для магистерской диссертации (ВКР)
------------------------------------	--	--

Структурированный подход к прохождению практики, соблюдение представленных в настоящей главе рекомендаций и регулярное взаимодействие с научным руководителем – три ключевых фактора, обеспечивающих успешное прохождение практики, получение высокой итоговой оценки и качественную подготовку к защите магистерской диссертации.

Производственная практика «Научно-исследовательская работа», выстроенная как непрерывный двухсеместровый процесс и плавно перетекающая в подготовку выпускной квалификационной работы, представляет собой не просто формальный элемент учебного плана, а важнейший этап профессионального становления магистранта программной инженерии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложениях приводятся типовые формы документов, используемых при оформлении прохождения практики, а также пример заполнения индивидуального задания.

Приложение А. Образец оформления титульного листа отчёта

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ОТЧЁТ по производственной практике (научно-исследовательская работа)

Тема:

« _____ »

Направление подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем

Форма обучения: _____ (очная / заочная)

Курс: _____ Группа: _____

Выполнил(а): _____ / _____ /
(ФИО обучающегося) (подпись)

Научный руководитель: _____ / _____ /
(уч. степень, звание, должность, ФИО) (подпись)

Оценка: _____ Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

Херсон, 20 ____

Приложение Б. Образец оформления содержания отчёта

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	4
1.1. Характеристика предметной области	4
1.2. Обзор существующих подходов и методов	5
1.3. Сравнительный анализ решений	7
1.4. Постановка задачи исследования	8
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	9
2.1. Обоснование выбора подхода	9
2.2. Описание разработанной модели/метода/алгоритма	10
2.3. Формализация решения	12
2.4. Анализ свойств и ограничений	13
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
3.1. Программная реализация	14
3.2. Методика и условия эксперимента	15
3.3. Результаты экспериментов	16
3.4. Анализ и обсуждение результатов	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	19
ПРИЛОЖЕНИЯ	21

Приложение В. Пример оформления введения

(Тема НИР: «Архитектура программно-информационной системы поддержки принятия решений для управления ИТ-проектами организации»)

ВВЕДЕНИЕ

Современные ИТ-организации сталкиваются с необходимостью одновременного управления десятками и сотнями программных проектов разной сложности, длительности и приоритета. В условиях ограниченных ресурсов и высокой неопределённости лица, принимающие решения, нуждаются в инструментах, обеспечивающих обоснованный выбор приоритетов, распределение ресурсов и прогнозирование рисков. Системы поддержки принятия решений (СППР) являются одним из ключевых классов программно-информационных систем, обеспечивающих такую поддержку. Однако существующие СППР, как правило, ориентированы на конкретные предметные области и не учитывают специфики управления ИТ-проектами. Это определяет актуальность темы исследования.

Степень разработанности проблемы. Вопросам построения систем поддержки принятия решений посвящены работы R.H. Bonczek, C.W. Holsapple, А.Б. Петровского, А.И. Орлова и других. Методы многокритериального анализа в задачах управления проектами исследовали T.L. Saaty, C.L. Hwang, K. Yoon. Однако комплексная архитектурная модель СППР для управления ИТ-проектами, объединяющая методы АНР, TOPSIS и обработки проектных данных, в литературе разработана недостаточно.

Цель исследования – разработать архитектурную модель программно-информационной системы поддержки принятия решений для задач управления ИТ-проектами, обеспечивающую интеграцию методов многокритериального анализа и обработки проектных данных.

Задачи исследования:

- провести аналитический обзор современных архитектурных решений СППР;

- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к архитектурной модели СППР;
- разработать концептуальную и логическую архитектурные модели СППР;
- реализовать программный прототип ключевых модулей и провести вычислительный эксперимент;
- оценить применимость разработанной модели и сформулировать рекомендации по её использованию.

Объект исследования – программно-информационные системы поддержки принятия решений в области управления ИТ-проектами.

Предмет исследования – архитектурные модели, методы и компоненты СППР, обеспечивающие интеграцию методов многокритериального анализа с данными о реализации ИТ-проектов.

Методы исследования: системный анализ; методы архитектурного проектирования программных систем (модель «4+1», метод ATAM); методы многокритериального принятия решений (АНР, TOPSIS); объектно-ориентированное моделирование с использованием UML; вычислительный эксперимент.

Приложение Г. Типовой календарный план НИР

Ниже приведён схематический пример календарного плана НИР для очной формы обучения при продолжительности практики 2 недели (например, с 8 по 21 июня).

Таблица Г.1 – Пример календарного плана НИР

№	Этап	Срок	Результат этапа
1	Подготовительный	1-й день	Утверждённое индивидуальное задание, план НИР
2	Аналитический	2–4-й дни	Аналитический обзор (глава 1)
3	Теоретический	5–8-й дни	Теоретическая часть (глава 2)
4	Экспериментальный	9–11-й дни	Экспериментальная часть (глава 3)
5	Обобщающий	12-й день	Оформленный отчёт, презентация
6	Защита	13-й день	Зачёт с оценкой

Для заочной формы обучения календарный план составляется с учётом межсессионного характера прохождения практики и согласуется с научным руководителем индивидуально.

Приложение Д. Контрольные точки для самопроверки

Перед каждой консультацией с научным руководителем и перед сдачей отчёта рекомендуется пройти следующие контрольные точки:

Контрольная точка 1: после выбора темы

- Тема соответствует профилю «Разработка программно-информационных систем»?
- Тема согласована с научным руководителем?
- Сформулированы цель и задачи?
- Определены объект и предмет исследования?
- Заполнено индивидуальное задание?

Контрольная точка 2: после аналитического обзора

- Использовано не менее 15 (очная) / 20 (заочная) источников?
- Не менее 30 % источников за последние 5 лет?
- Не менее 30 % источников на иностранных языках?
- Обзор структурирован по подходам/методам, а не по статьям?
- Сформулирована постановка задачи исследования?

Контрольная точка 3: после теоретического этапа

- Разработана собственная модель/метод/алгоритм?
- Обоснован выбор подхода?
- Дано формальное описание (математика/UML/псевдокод)?
- Проанализированы свойства и ограничения решения?

Контрольная точка 4: после экспериментального этапа

- Описана программная реализация (язык, библиотеки, версии)?
- Использован реалистичный набор данных?
- Проведено сравнение с baseline?
- Эксперимент выполнен несколько раз с усреднением?
- Результаты представлены в таблицах и графиках с подписями?

Контрольная точка 5: перед защитой

- Отчёт оформлен по требованиям (шрифт, поля, интервал)?
- Все таблицы, рисунки, формулы пронумерованы и подписаны?
- На все источники есть ссылки в тексте?
- Проверена оригинальность (не менее 70 %)?
- Подготовлены презентация и доклад на 5–7 минут?
- Доклад прорепетирован?

Прохождение всех контрольных точек значительно повышает вероятность получения высокой оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые магистранты! Производственная практика (НИР) – это не просто формальный этап обучения, а ваш первый серьёзный опыт самостоятельной научно-исследовательской работы. Качественно выполненная НИР станет надёжной основой для вашей магистерской диссертации, может перерасти в научную публикацию и заложить фундамент для дальнейшей научной или высококвалифицированной профессиональной деятельности.

Настоящие методические рекомендации призваны помочь вам пройти все этапы практики осознанно и качественно. Однако никакие рекомендации не заменят систематической самостоятельной работы и регулярного взаимодействия с научным руководителем. Не откладывайте задачи на последний момент, документируйте свои действия, ведите научный дневник, обсуждайте сомнения и идеи с руководителем – и тогда практика принесёт максимум пользы.

Желаем вам интересных научных открытий, успешной защиты и высоких академических результатов!

Авторы